

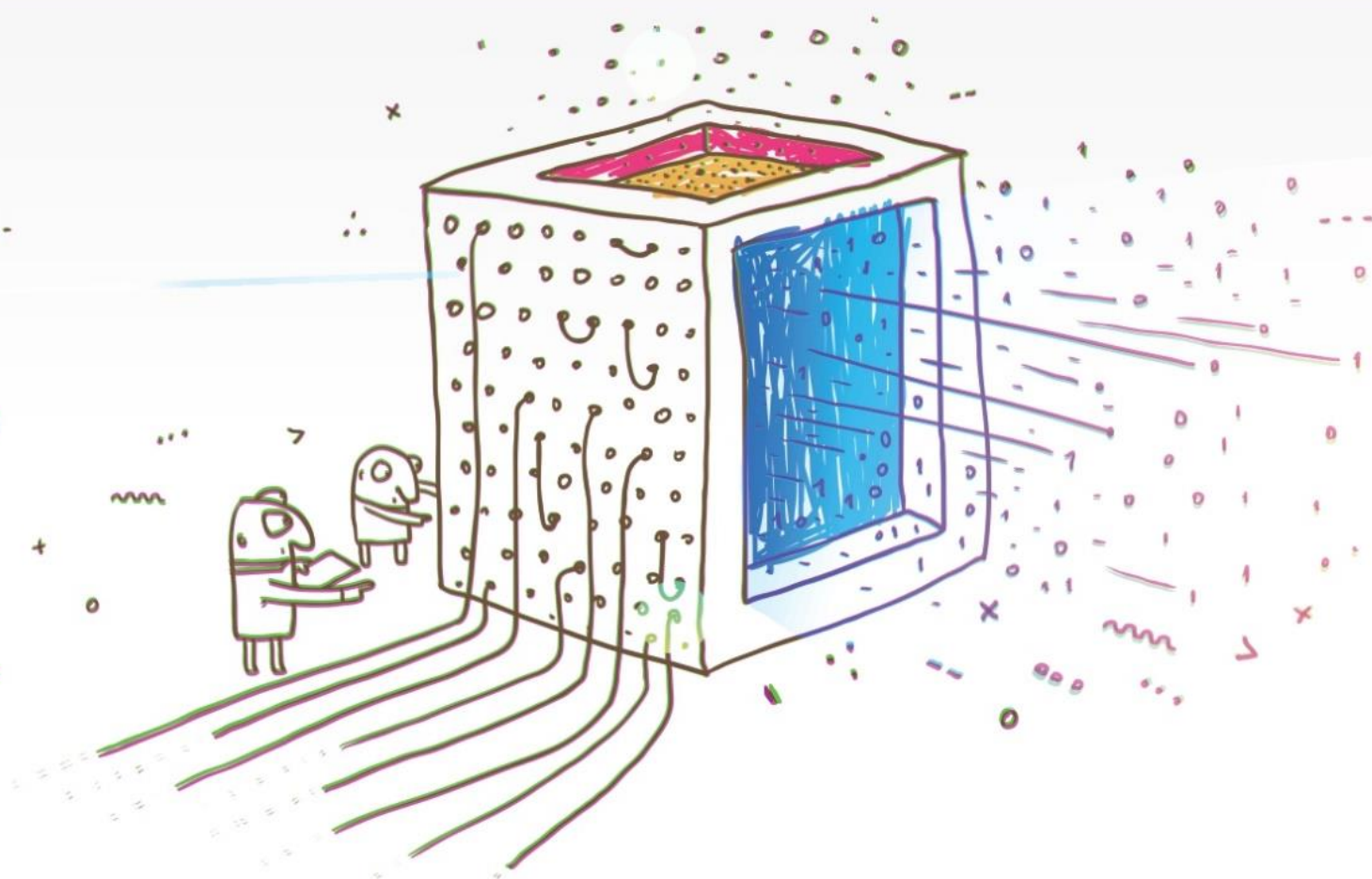
臺北市高中職

量子電腦教材

數學篇

一本專為高中職生設計的量子科技入門手冊

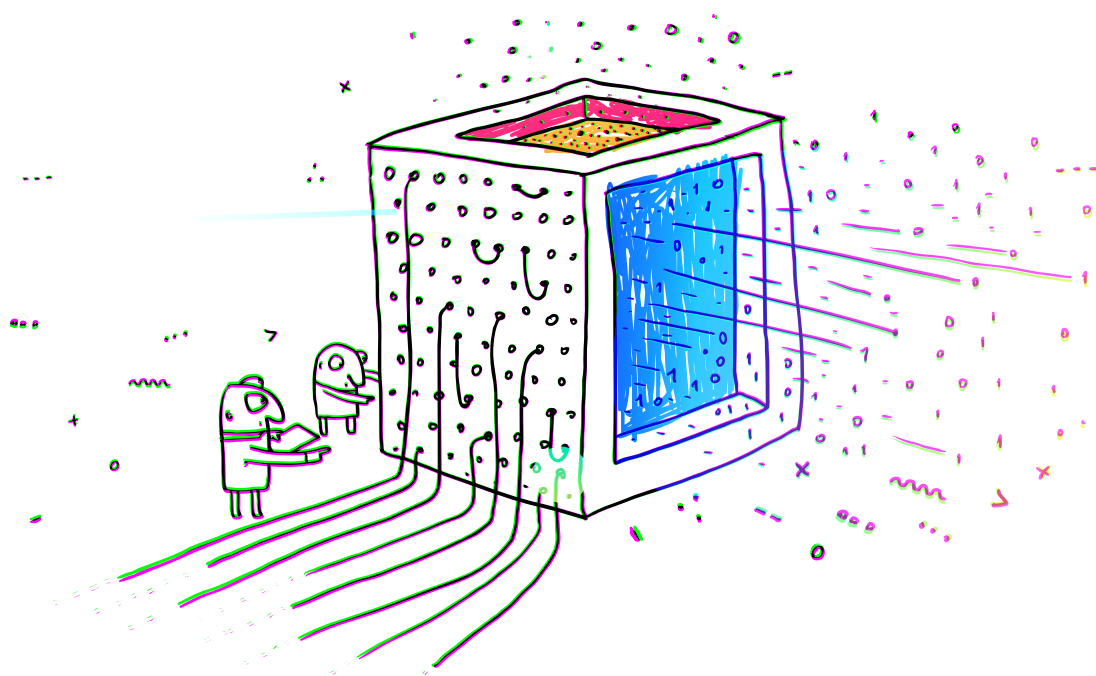
QUANTUM
COMPUTING

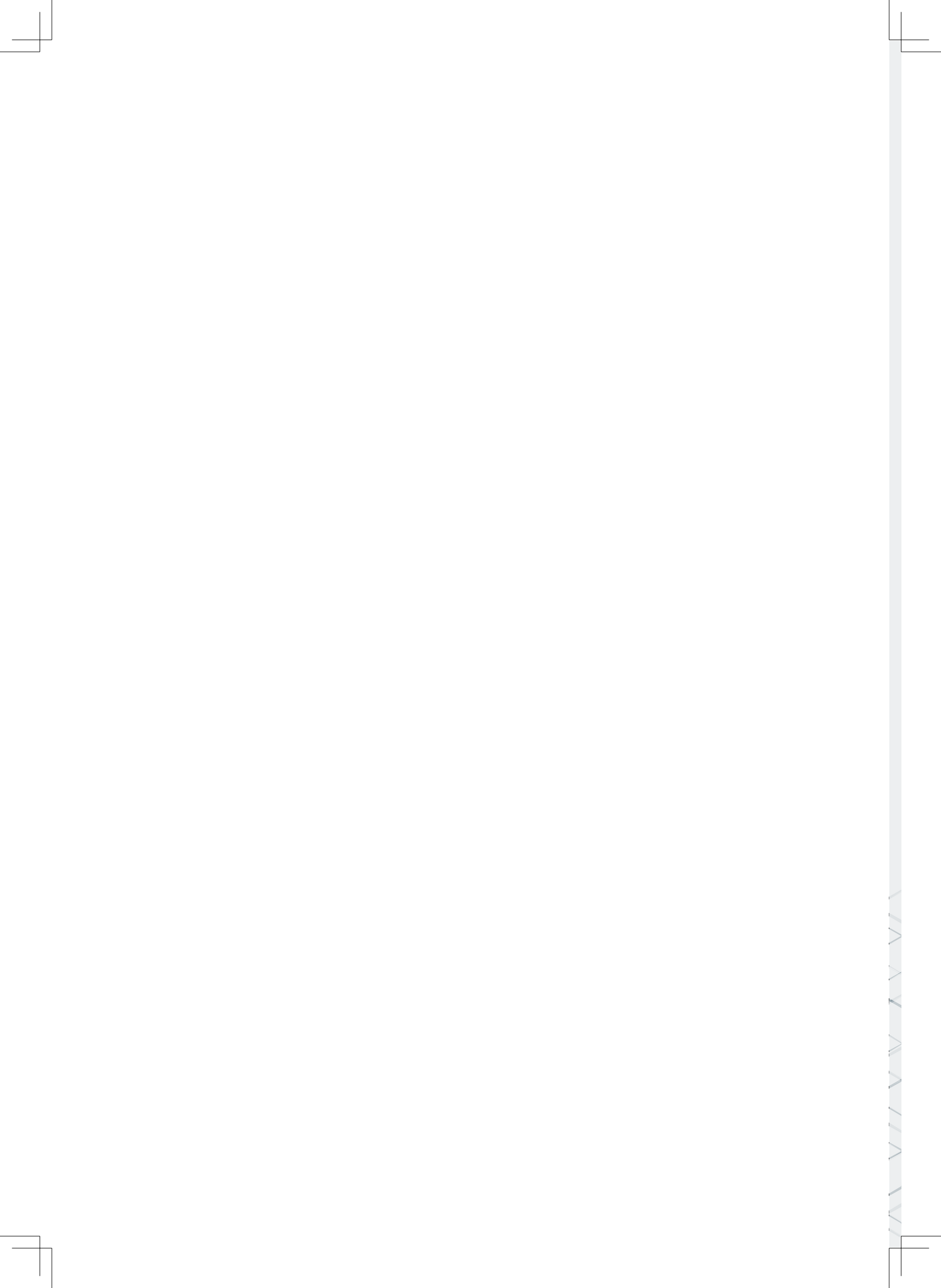


臺北市高中職

量子電腦教材

數學篇





市長序

臺北市為全臺首善之都，擁有豐富的人文資源及完善的科技建設，因應市府各類巨量資料，為快速彙整資訊、精確分析數據及預測未來趨勢，我們擬定數據資產，輔助施政策略，以科技整合跨局處資源，提供市民便捷、智慧化的生活環境，打造友善、永續、創新、共融的智慧城市。

在教育方面，我們深耕 K-12 程式教育、運算思維、人工智慧 AI 教育、元宇宙等科技教育計畫，豐富學生資訊及新興科技課程內容，並規劃成立 STEAM 及新科技發展辦公室，帶領學生掌握新興科技發展趨勢！

針對量子電腦，我們將從高等教育向下扎根，分階段推動高中職、國中小量子教育課程，鼓勵學生從科技體驗開始，逐步認識量子物理及量子計算等量子電腦基礎原理，整合學科知識，進行跨領域學習，啟發學生投入量子科技之興趣，以因應未來世界變遷趨勢，成為新興科技產業人才。

本市與鴻海教育基金會共編《高中職量子電腦教材》，感謝專業編輯群教師撰寫及專家學者的指導，使本教材順利出版，提供師生使用！在面對全球網路及資訊科技快速變遷的時代，我們將持續精進智慧及資訊科技教育政策，透過產官學研合作，強化教學品質，極力彰顯教育價值與趨勢的掌握，以利孕育優質的未來人才，確保全球競爭優勢。

臺北市長 蔣萬安 謹誌

中華民國 112 年 6 月

局長序

臺北市政府教育局為培養學生資訊、科技教育素養，推動生活科技、程式教育、人工智慧 AI、機器人操作應用、虛實整合科技（擴增實境 AR/ 虛擬實境 VR/ 混合實境 MR）各式課程，並率全國之先發布 K-12 資訊課程綱要，發表高國中小人工智慧 AI 教材，更向下延伸，實施幼兒園運算思維教學，且規劃成立 STEAM 及新科技發展辦公室，鼓勵所屬各級學校將資訊科技元素，融入各學習領域，提升北市學子面對未來的競爭力。

量子電腦科技作為下一代計算機革命產物，其巨量資料運算能力，將徹底改變現有各種演算法與數據分析應用技術，加速實現順暢交通、數位金融、AI 醫療、能源管理及治安分析等未來世界願景，儼然為全球產業重點項目，此一技術和概念，應扎根於教育系統中，讓學生及早瞭解未來世界趨勢。

臺北市高中職量子電腦教材，是全國第一本專為高中職撰寫，彙整高中物理、數學及資訊等量子相關學科知識，提煉 108 課綱高中階段必修內容，以螺旋式課程概念進行編輯，完成這本跨學科及年級的教材範本。期待協助高中物理、數學及資訊教師以跨域合作方式，建立學生量子電腦科技應用基礎知能，也為未來有意投入量子相關領域學生，提早建立量子科技知識地圖。

本教材研發，衷心感謝鴻海教育基金會汪用和執行長全力協助，亦感謝臺灣大學張慶瑞教授、傅昭銘教授，中原大學張元翔教授、黃琮璋助理教授的悉心專業指導，也感謝永春高中 3A 教學基地中心召集本市優良教師撰寫教材，使「臺北市高中職量子電腦教材」順利出版。並期盼在各高中職推廣應用，讓北市師生成為未來科技世代的主人，展現臺北市科技教育的能量！

臺北市政府教育局局長 傅三良 謹誌

中華民國 112 年 6 月

執行長序

若要選出當今最夯且勢將對人類生活帶來重大影響的十大關鍵新科技，「量子科技」應會名列其中，尤其有句話「得量子者得天下」更充分說明了「量子科技」的重要性。但是，如此至關重要的科技，我們有沒有培養了足夠多的人才來支持量子科技研究、發展呢？

當世界各國紛紛從高中就開始教授量子知識，甚至 Meta 創辦人馬克·祖格柏的孩子才一個月大，就已經在聽爸爸為他唸「寶寶的量子力學」時，我們認識到，讓臺灣的高中生能夠普遍開始學習量子絕對是必要的，因此，鴻海教育基金會從 2020 年開始辦理高中生暑期量子營。但畢竟一個營隊能容納的名額有限，所以我們也與縣市教育局合作開辦高中職量子師培營，以求老師自己就可以在校內開課，希望讓學生不分地域、無論貧富，都可以很方便地在校內就能學習到這個重要的新興知識，而臺北市就是第一個與我們合作的單位。

要在校內開課，除了老師要有專業知識外，也需要有教科書，因此，有了這本教科書的發想與誕生。這本書能夠成形出版要感謝許多人，包括上課老師們竭盡心力地將師培營所學轉化成高中生可接受的文字，包括所有在此過程中大力支持協助的專家學者與北市教育局夥伴們。

「有您真好」是鴻海教育基金會想對貢獻心力於這本書的朋友們說的，也期盼高中生們有一天會說「有這本教科書真好」，甚至希望臺灣的科技界有一天會說「台灣從高中開始就有量子教育真好」！

當然還有最重要的，就是，有您看這本書，真好！

鴻海教育基金會執行長 汪用和 謹誌

中華民國 112 年 6 月

目錄

第 1 章 量子電腦中的數學基礎工具

1-1	數系的介紹及複數運算規則	2
1-2	弧度、三角函數與正餘弦疊合	5
1-3	複數平面、複數極式、棣美弗定理	10
1-4	向量定義與其運算性質	14
1-5	矩陣	21
1-6	線性變換	29

第 2 章 量子計算

2-1	量子電腦是什麼	36
2-2	希爾伯特空間與 Bra-Ket 向量	38
2-3	量子力學與量子位元	47
2-4	布洛赫球面與量子位元表示法	50
2-5	複數矩陣	59

第 3 章 量子邏輯閘與 IBM Q Experience 實作

3-1	量子邏輯閘及特性	86
3-2	量子邏輯閘的數位邏輯運算	87
3-3	IBM Q Experience 實作	88

附錄一	數學篇符號對照表	108
-----	----------	-----

附錄二	幾個常用的量子通用閘	110
-----	------------	-----

contents

chapter

01

量子電腦中的 數學基礎工具

先備知識

認識國中與高中數學科與學習量子電腦相關數學概念，包含複數、進位制、實數向量、實數矩陣、線性變換、行列式運算等。本章使用符號皆以高中課本記號標示，待學生較為熟悉基礎內容後，下一章開始則以量子電腦常用記號標示。（已學完高中數學的同學，建議可直接跳至第二章開始學習）

學習目標

透過案例說明，帶領學生初探傳統物理疊加（classical superposition）與量子疊加態（quantum superposition）的差異，並理解線性代數在物理疊加態中扮演的角色。學生在學習向量空間、矩陣等線性代數基礎知識時，也將逐步認識量子邏輯閘的設計與操作概念。

1-1

數系的介紹及複數運算規則

首先，作為學習量子運算的基礎，我們先來複習數系及複數運算規則等概念。複數是由虛數單位 $i = \sqrt{-1}$ 與實數定義的數集合，在量子計算中，是不可或缺的數學工具。我們常以複數來表示量子位元狀態，以及量子位元與量子閘的數集合，以確認量子邏輯計算區域範圍。

一、數系

① 正整數（又稱為自然數，**nature number**）

為 $1, 2, 3, \dots$ 等數。

② 整數（**integer**）

包含正整數、0、負整數的所有數。

③ 有理數（**rational number**）

可以表示成整數分子及非零整數分母分數的數，型如：

$$\frac{q}{p}, p, q \in \mathbb{Z}, p \neq 0$$

④ 實數（**real number**）

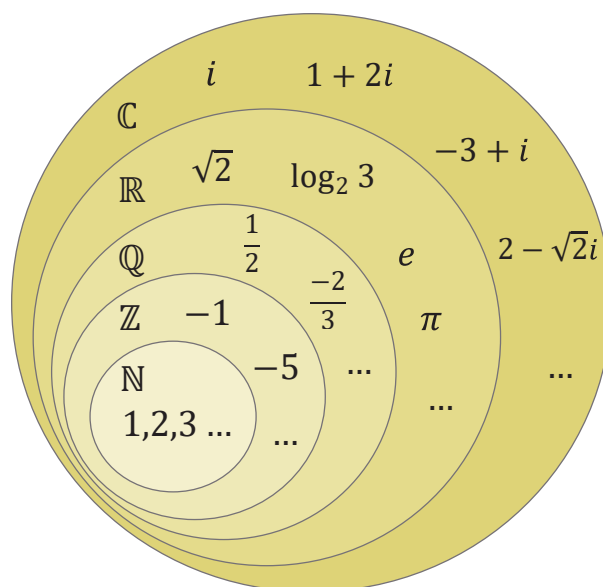
包含有理數及無理數的所有數總稱。

⑤ 複數（**complex number**）

型如 $z = a + bi$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

稱 a 為 z 的實部， b 為 z 的虛部。

$i = \sqrt{-1}$ 稱為虛數單位，且 $i^2 = -1$ 。



$\mathbb{N}$ ：收集所有正整數而成的集合

$\mathbb{Z}$ ：收集所有整數而成的集合

$\mathbb{Q}$ ：收集所有有理數而成的集合

$\mathbb{R}$ ：收集所有實數而成的集合

$\mathbb{C}$ ：收集所有複數而成的集合

▲圖 1-1 數系集合示意圖

而複數 z 的共軛複數（**complex conjugate**）記為 z^* ，定義為 $a - bi$ 。

二、複數的四則運算規則

給定兩複數 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$ ，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ，則

$$(1) z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i。$$

$$(2) z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i。$$

$$(3) z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i。$$

$$(4) \frac{1}{z_1} = \frac{1}{a + bi} = \frac{(a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}。$$

$$(5) \frac{z_2}{z_1} = \frac{c + di}{a + bi} = \frac{(c + di)(a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{(ac + bd) + (ad - bc)i}{a^2 + b^2}。$$

練習一下 1 複數的四則運算

若 $z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i, z_2 = \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i$ ，試求 $z_1 \cdot z_2$ 與 $\frac{z_1}{z_2}$ 之值。

解

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} \right)i = -1。 \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i}{\frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i} = \frac{1 + i}{-1 + i} = \frac{(1 + i)(-1 - i)}{(-1 + i)(-1 - i)} = \frac{(-1 + 1) + (-1 - 1)i}{(-1)^2 - i^2} = \frac{(-2)i}{2} = -i。$$



指數的發展

笛卡兒 (Descartes) 於其著作《幾何學》(1637) 中，已經開始使用「虛數」來指稱負數的平方根；後來經高斯 (Gauss)，使用複數平面加以詮釋，使複數的研究及發展更發揚光大。

三、進位制

「十進位制」是生活中最常使用的「進位制」，它代表每十個一數，滿十個就進一位。舉例來說，當你看到一個想買的商品標價 349 元，結帳時會拿出 3 張一百元鈔票、4 個十元與 9 個一元硬幣。符號上可用 $(349)_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 9 \cdot 1$ 表示。生活中還有其他的進位制，舉例來說，時間是六十進位，每 60 秒為 1 分、60 分為 1 時。

數學上的進位表示形式

十進位制表示法下， n 位數字 $(a_1 a_2 a_3 \cdots a_n)_{10}$ 的定義如下：

$$(a_1 a_2 a_3 \cdots a_n)_{10} = a_1 \cdot 10^{n-1} + a_2 \cdot 10^{n-2} + a_3 \cdot 10^{n-3} + \cdots + a_{n-1} \cdot 10 + a_n \cdot 1$$

其中 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 皆為整數 $0 \sim 9$ 。

現行通用電腦使用的是「二進位制」，基礎的位元 (bit) 只能顯示 0 或 1 (off 或 on) 兩種狀態，規則是每兩個一數，滿兩個就進位。

若在二進位制表示法下，一個 n 位數字 $(a_1 a_2 a_3 \cdots a_n)_2$ 的定義如下：

$$(a_1 a_2 a_3 \cdots a_n)_2 = a_1 \cdot 2^{n-1} + a_2 \cdot 2^{n-2} + a_3 \cdot 2^{n-3} + \cdots + a_{n-1} \cdot 2 + a_n \cdot 1$$

其中 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 皆為整數 0 或 1。

例如： $(101110)_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1$
 $= 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2 = 46$ 。

練習一下 2 十進位與二進位之互換

- (1) 請將 $(1101001)_2$ 以 10 進位表示。
- (2) 請將 $(222)_{10}$ 以 2 進位表示。

解

- (1) 105。
- (2) $(11011110)_2$ 。

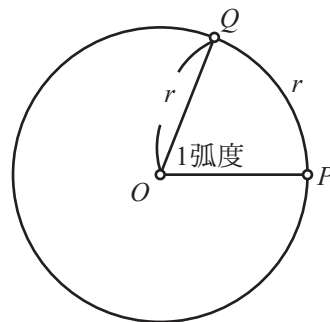
1-2 弧度、三角函數與正餘弦疊合

正弦與餘弦函數的圖形皆為波浪形、週期性的重複出現，且常用來描述波動的現象，例如：地震的震波、振動琴弦所產生的聲波以及雷達、微波爐、手機等發出的電磁波。

一、弧度

- ① 1° 是將圓周分成 360 等分，並採用巴比倫人的 60 進位制，也就是 $1^\circ=60'$ ， $1'=60''$ ，其中「'」念成「分」，「''」念成「秒」。

- ② 弧度：設有一圓 O ，半徑為 r ，在圓周上截取一弧 $\widehat{PQ}$ ，使 $\widehat{PQ}$ 弧長為 r ，則所對圓心角 $\angle POQ$ 定義為 1 弧度（或 1 徑），「弧度」單位常省略不寫。



- ③ 角度轉算：因半圓弧長為 $\pi r = \pi \cdot r$ ，是半徑 r 的 π 倍，所以半圓所對的圓心角為 π 弧度，又半圓的圓心角也是 180° ，故 $180^\circ = \pi$ （弧度），其中 π 是圓周率。

二、三角函數

- ① 銳角三角函數的定義

在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AB}$ 為斜邊，兩股 $\overline{BC}$ 與 $\overline{AC}$ 分別是 $\angle A$ 的對邊與鄰邊。設 $\overline{BC} = a$ ， $\overline{AC} = b$ ， $\overline{AB} = c$ ，則三邊中任意兩邊長之比，分別定義為 $\angle A$ 的下列六個三角函數值：

$$\angle A \text{ 正弦} = \sin A = \frac{\text{對邊 } a}{\text{斜邊 } c}; \angle A \text{ 餘弦} = \cos A = \frac{\text{鄰邊 } b}{\text{斜邊 } c}; \angle A \text{ 正切} = \tan A = \frac{\text{對邊 } a}{\text{鄰邊 } b};$$

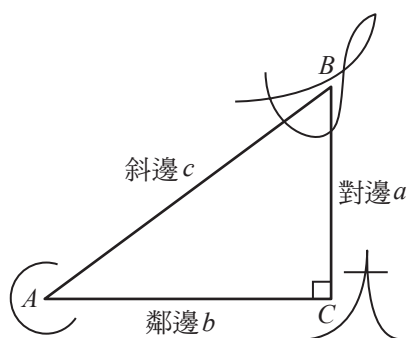
$$\angle A \text{ 餘切} = \cot A = \frac{\text{鄰邊 } b}{\text{對邊 } a}; \angle A \text{ 正割} = \sec A = \frac{\text{斜邊 } c}{\text{鄰邊 } b}; \angle A \text{ 餘割} = \csc A = \frac{\text{斜邊 } c}{\text{對邊 } a}。$$



DOCTOR
Q
小知識

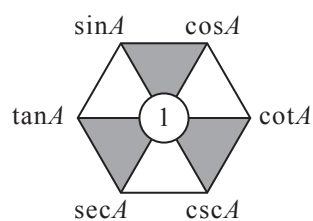
三角函數定義與性質

1. 定義記憶圖：



2. 性質記憶圖：

對角線看倒數；
三相鄰看商數；
倒三角看平方；
三橫線看餘角關係。



2 銳角三角函數的基本關係式

(1) 倒數關係

$$\sin A \cdot \csc A = 1, \cos A \cdot \sec A = 1, \tan A \cdot \cot A = 1。$$

(2) 商數關係

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}, \cot A = \frac{\cos A}{\sin A}。$$

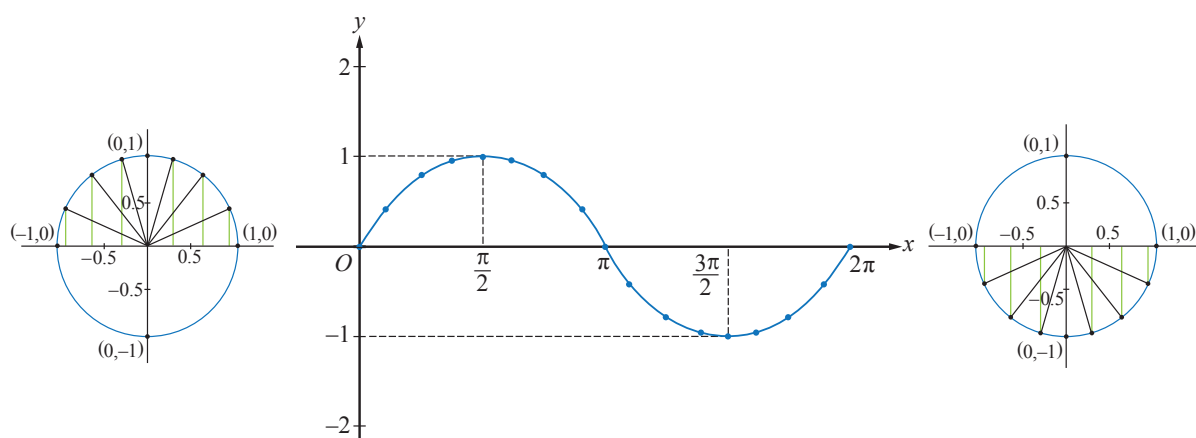
(3) 平方關係

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1, \tan^2 A + 1 = \sec^2 A, 1 + \cot^2 A = \csc^2 A。$$

(4) 餘角關係

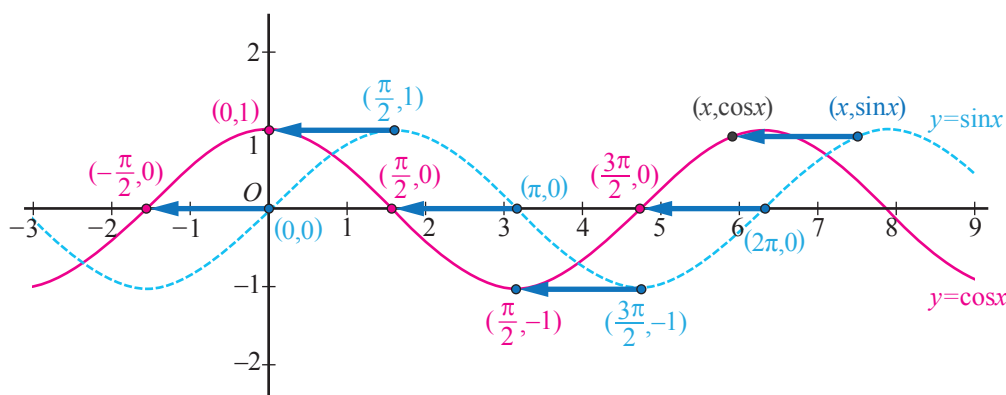
$$\sin(90^\circ - A) = \cos A, \tan(90^\circ - A) = \cot A, \sec(90^\circ - A) = \csc A。$$

3 正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形



4 餘弦函數 $y = \cos x$ 的圖形

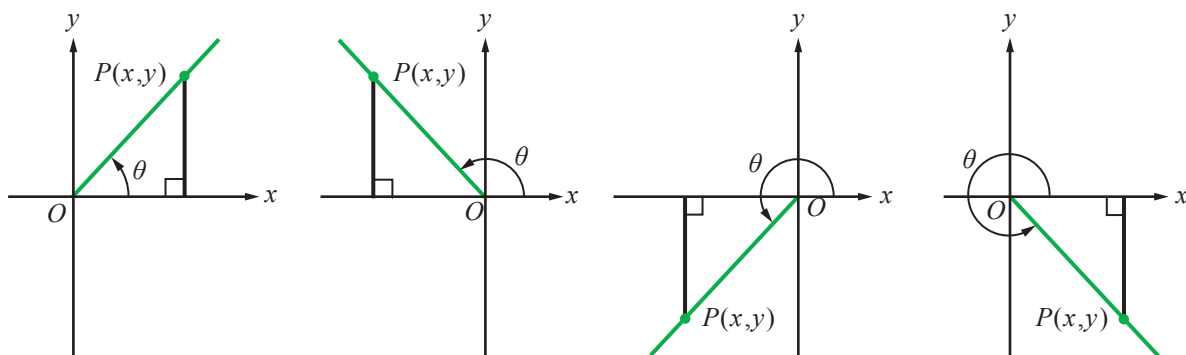
由於餘角關係 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ ，因此將 $y = \sin x$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位可得 $y = \cos x$ 的圖形。



5 廣義角三角函數的定義

在坐標平面上以 x 軸正向為始邊，在廣義角 θ 的終邊上任意取異於 O 的一點 $P(x, y)$ ，令 $\overline{OP} = r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ ，則廣義角三角函數定義如下：

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} (x \neq 0)$$



三、正餘弦疊合

當發生地震時，建築物會受到外力而搖晃，如果震波中某一波動的週期，恰好與建築物振動的週期相同的話，那麼兩者就會產生「共振現象」使得振幅變大，此時建築物就容易倒塌。例如： $y = \sin x$ 與 $y = \cos x$ 都是週期 2π 的函數，若兩者疊加就會增強振幅，如下例說明。

練習一下 3 正餘弦疊合

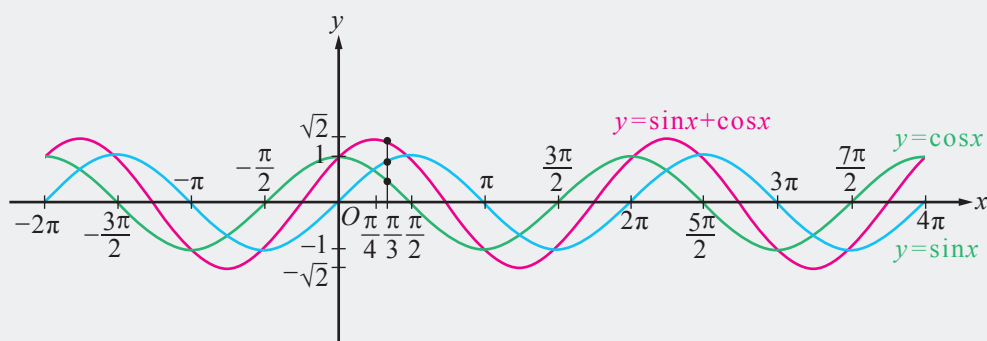
試將 $y = \sin x$ 與 $y = \cos x$ 的函數圖形之高度疊加，觀察 $y = \sin x + \cos x$ 之圖形的函數值變化。

解

先列出特殊角 x 所對應的 $\sin x$ 與 $\cos x$ ，如下表：

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$y = \sin x + \cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$	$\sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$	1	0	-1	$-\sqrt{2}$	-1	0	1

再用描點法來畫出 $y = \sin x + \cos x$ 的圖形：



從圖中，可觀察出 $y = \sin x + \cos x$ 的圖形基本上與 $y = \sin x$ （或 $y = \cos x$ ）的圖形類似，都是週期等於 2π 的波浪圖形，但振幅變大，故用和角公式來猜測 $y = \sin x + \cos x$ 應該可表成 $y = r \sin(x + \theta)$ 的形式。

因此， $y = r \sin(x + \theta) = r(\sin x \cdot \cos \theta + \cos x \cdot \sin \theta) = \sin x + \cos x$ ，

比較後可得 $\begin{cases} r \cos \theta = 1 \\ r \sin \theta = 1 \end{cases}$ 。

將兩式平方後相加，可得 $r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 1^2 + 1^2 = 2$ ，

即 $r = \sqrt{2}$ ，

代回可得： $\cos \theta = \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，由 θ 為第一象限角，取 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，

故 $y = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 。

由此可知 $y = \sin x + \cos x$ 的圖形是將 $y = \sin x$ 圖形的振幅由 1 放大為 $\sqrt{2}$ 後，再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 單位而得。



和角公式

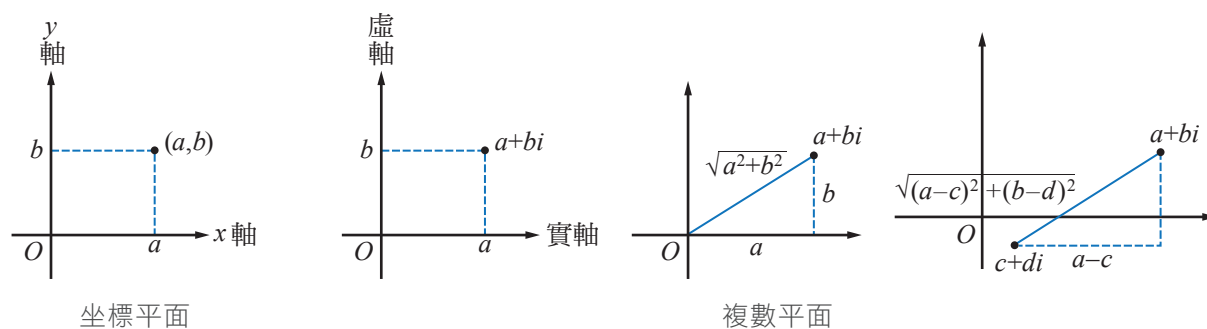
- (1) $\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2$ 。
- (2) $\sin(\theta_1 - \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \sin \theta_2$ 。
- (3) $\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2$ 。
- (4) $\cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2$ 。

1-3 複數平面、複數極式、棣美弗定理

一、複數平面與複數的絕對值

19世紀初，數學家高斯（Gauss）採用實數對 (a, b) 來表示複數 $a + bi$ （其中 a, b 為實數），因此，每一個複數都可以在坐標平面上找到一個點和它一一對應。高斯並將此填滿複數的平面稱為複數平面（為了紀念高斯，又稱為高斯平面）。橫軸上的點 $(a, 0)$ 代表了全體的實數 $a + 0i$ ，所以稱為實軸。縱軸上的點 $(0, b)$ 代表了全體的純虛數 $0 + bi$ （除了原點代表實數 0），所以稱為虛軸。

數線上實數 x 的絕對值 $|x|$ 代表點 x 與原點的距離。因此，定義複數 z 的絕對值 $|z|$ 為複數平面上點 $z = a + bi$ （其中 a, b 為實數）與原點 $0 + 0i$ 的距離為 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，即 $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。設 z_1, z_2 為複數，則 $|z_1 - z_2|$ 為複數平面上 z_1 與 z_2 兩點之間的距離。



複數絕對值性質

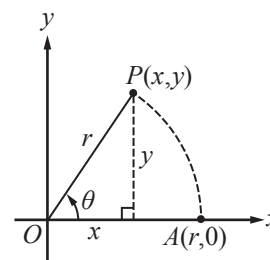
設 z_1, z_2 為複數，則

- (1) $z_1 \cdot \overline{z_1} = |z_1|^2$
- (2) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|$
- (3) $|z_1^n| = |z_1|^n, n \in \mathbb{N}$
- (4) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, z_2 \neq 0$

證明不困難，請同學自行驗證。

二、複數的極式

設非零複數 $z = x + yi$ （其中 x, y 為實數）可在複數平面上找到一點 $P(x, y)$ 與之對應。設 $\overline{OP} = r$ ，且 θ 是以實軸的正向為始邊， $\overline{OP}$ 為終邊的有向角，依據廣義角三角函數的定義知 r, θ 與 x, y 有以下的關係：



$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

因此 $z = x + yi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，此種表示法稱為複數的極式。 $r = |z|$ 稱為複數 z 的向徑（或絕對值）。以實軸的正向為始邊， $\overline{OP}$ 為終邊的有向角 θ ，稱為複數 z 的幅角，以符號 $\arg(z)$ 來表示，又當 $0 \leq \theta < 2\pi$ 時，稱幅角 θ 為複數 z 的主幅角，以符號 $\text{Arg}(z)$ 來表示。對於非零複數的極式而言，向徑 r 是唯一的，幅角有無限多個，但主幅角只有一個。複數 0 的極式規定成 $0(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，其中 θ 為任意角。求極式步驟：

先求 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，再用 $z = r\left(\frac{x}{r} + i\frac{y}{r}\right) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 求出極式。

練習一下 4 複數極式

試求下列複數的極式：

- (1) -2 (2) i (3) $-1-i$ (4) $\sqrt{3}-i$ 。

解

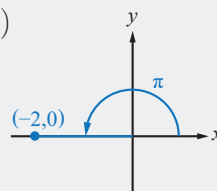
(1) $-2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$ 。

(2) $i = 1\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$ 。

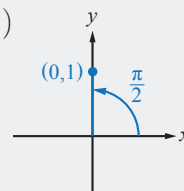
(3) $-1-i = \sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4}\right)$ 。

(4) $\sqrt{3}-i = 2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$ 。

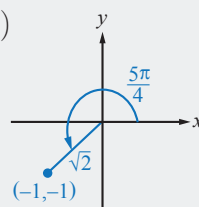
(1)



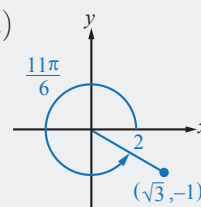
(2)



(3)



(4)



三、複數乘除法的幾何意涵

先前複數乘法 $(a+bi) \cdot (c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$ 是乘法對加法的分配律。若我們將複數用極式表示，那麼複數乘除法會有什麼樣的形式呢？

若非零複數 z_1 、 z_2 的極式分別為

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \text{ , 則}$$

1 複數相乘

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)] \text{ ,}$$

即絕對值相乘，幅角相加。

幾何意涵： $|z_1 \cdot z_2|$ 是把 $|z_1|$ 放大 $|z_2|$ 倍（伸縮）， z_1 的幅角 θ_1 逆時針旋轉 z_2 的幅角 θ_2 到達 $\theta_1 + \theta_2$ （旋轉）。

2 複數相除

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)] \text{ , 其中 } |z_2| = r_2 \neq 0$$

即絕對值相除，幅角相減。

幾何意涵： $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$ 是把 $|z_1|$ 除以 $|z_2|$ 倍（伸縮）， z_1 的幅角 θ_1 順時針旋轉 z_2 的幅角 θ_2 到達 $\theta_1 - \theta_2$ （旋轉）。

四、歐拉公式與棣美弗定理

① 自然對數的底數 e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 2.71828 \dots$$

是數學常數，亦稱歐拉數（Euler's number），以瑞士數學家李昂哈德·保羅·歐拉（Leonhard Paul Euler）命名。它是一個無限不循環小數。

② 歐拉公式

對任意實數 x ，

存在 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ，

其中 e 是自然對數的底數，

x 單位為弧度。

③ 棣美弗定理

若複數 z 的極式為

$$r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

則對於任意整數 n ，

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \text{ 成立。}$$

棣美弗定理與歐拉公式

1. 歐拉公式將三角函數與複指數函數關聯起來，因提出者李昂哈德·歐拉而得名。

2. 棣美弗定理證明：

$n=0$ 明顯成立。

$n \in \mathbb{N}$ ，數學歸納法證明。

負整數 n ，令 $n = -m$ ，

用 $m \in \mathbb{N}$ 探討。

請有興趣同學自己完成證明。



1-4 向量定義與其運算性質

要進入量子電腦的世界，運用適當的數學語言表示量子態是相當重要的，而向量便是當中的關鍵角色，因此，接下來要認識向量及其重要相關性質。

一、向量定義

同時包含長度與方向的物理量稱為「向量」(vector)，例如：位移、速度、加速度、力…等物理量都是向量；若只有大小的數，則稱為「純量」(scalar quantity)。一個維度為 n 的向量可用列向量或行向量表示如下：

① 列表示法為 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 或 $[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]$ ；

② 行表示法為 $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$

其中 a_k 稱為此向量的第 k 個分量。為統一向量表示法，本章前幾節的向量運算都以高中課本習慣的列向量 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 表示；到最後一節的矩陣

線性變換，則改為與矩陣符號一致的行向量 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 或列向量 $[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]$

表示。



向量的發明

向量的發現與複數的概念一直都密不可分。早在 19 世紀初，包含高斯在內的數學家們，就已經曾經用實數數對表示複數。而向量這個名詞則出現在漢彌爾頓 (William Hamilton) 研究四元數的文獻中。

二、向量的加減運算與係數積

1 向量相等

若兩個向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的維度相等，且每一個分量對應相等，我們就可以說這兩個向量相等。例如 $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ ，而分量 $a_1 = b_1, a_2 = b_2$ ，則 $\vec{a} = \vec{b}$ 。

2 向量加減法

給定兩向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$ ，定義

(1) 向量加法： $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots, a_n + b_n)$ 。

(2) 向量減法： $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3, \dots, a_n - b_n)$ 。

練習一下 5 向量加減法

(1) 給定 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (1, -1)$ ，

求 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

(2) 給定 $\vec{a} = (1, 0, 0, 1), \vec{b} = (0, 0, 1, 1)$ ，

求 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

解

(1) $\vec{a} + \vec{b} = (1+1, 0-1) = (2, -1)$ 。

(2) $\vec{a} + \vec{b} = (1+0, 0+0, 0+1, 1+1) = (1, 0, 1, 2)$ 。

3 向量純量乘法 (scalar multiplication，又稱為係數積)

給定向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 與純量 k ，定義純量乘法為

$$k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3, \dots, ka_n)$$

練習一下 6 向量純量乘法

給定 $\vec{a} = (1, 0)$ ， $\vec{b} = (1, -1)$ ，求 $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 。

解

$$2\vec{a} - 3\vec{b} = (2, 0) - (3, -3) = (-1, 3)。$$

三、向量正規化

1 向量長度 (norm)

若向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ ，則向量 $\vec{a}$ 的長度（又稱為範數）以 $\|\vec{a}\|$ 表示（高中課本以 $|\vec{a}|$ 表示），定義為

$$\|\vec{a}\| = |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2}$$

2 單位向量 (unit vector)

若一個向量 $\vec{u}$ 的長度為 1，我們稱向量 $\vec{u}$ 為單位向量。

3 向量正規化 (normalization)

對於一個非零向量 $\vec{a}$ ，計算 $\vec{u} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$ ，可找到與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量 $\vec{u}$ ，此過程稱為向量正規化。

練習一下 7 單位向量

給定 $\vec{a} = (1, -1)$ ，求與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量 $\vec{u}$ 。

解

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)。$$

四、向量空間

向量空間為向量的集合，一般以 V 表示，根據向量加法和純量乘法定義之。

量子電腦中每個量子位元都是一個向量空間，一個向量空間需滿足下列性質：

① 向量加法公理

- (1) **封閉性**：對任意 $\vec{u}, \vec{v} \in V$ ，則 $\vec{u} + \vec{v} \in V$ 。
- (2) **交換律**：對任意 $\vec{u}, \vec{v} \in V$ ，其加法順序可交換，即滿足 $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ 。
- (3) **結合律**：對任意 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ ，皆滿足 $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ 。
- (4) **零向量**：對任意 $\vec{u} \in V$ ，存在零向量 $\vec{0}$ ，使得 $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ 。
- (5) **反向量**：對任意 $\vec{u} \in V$ ，存在反向量 $-\vec{u}$ ，使得 $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ 。

② 純量乘法公理：（ α, β 為實數）

- (1) **封閉性**：對任意 α ，向量 $\vec{u} \in V$ ，則 $\alpha\vec{u} \in V$ 。
- (2) **分配律**：對任意 α ，向量 $\vec{u}, \vec{v} \in V$ ，有 $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$ 。
- (3) **純量分配律**：對任意 α, β ，向量 $\vec{u} \in V$ ，有 $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$ 。
- (4) **純量結合律**：對任意 α, β ，向量 $\vec{u} \in V$ ，皆有 $\alpha(\beta\vec{u}) = (\alpha\beta)\vec{u}$ 。

若將數對 (α, β) 視為平面上的位置坐標， V 取 2 維的向量空間，這就是高中所學的平面向量。上述的向量空間的公理，是為了讓讀者更完整地瞭解量子電腦世界會用到的數學理論，不須特別記憶。

五、線性獨立及線性相依

1 線性組合

給定一組向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ ，與實數 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，

則算式 $a_1 \cdot \vec{v}_1 + a_2 \cdot \vec{v}_2 + a_3 \cdot \vec{v}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{v}_n$ ，

稱為向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ 的線性組合 (linear combination)。

2 線性獨立

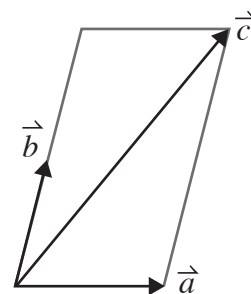
給定一組向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ ，

與實數 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，

若算式 $a_1 \cdot \vec{v}_1 + a_2 \cdot \vec{v}_2 + a_3 \cdot \vec{v}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}$ 的

唯一解是 $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = 0$ ，

則稱向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ 為線性獨立 (linearly independent, L.I.)。



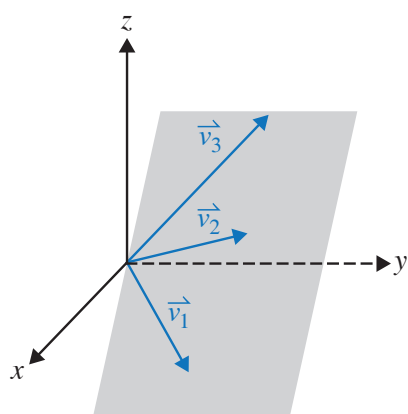
以此圖為例，若 $\vec{a} + 2\vec{b} = \vec{c}$ ，
則 $\vec{c}$ 為 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的線性組合

3 線性相依

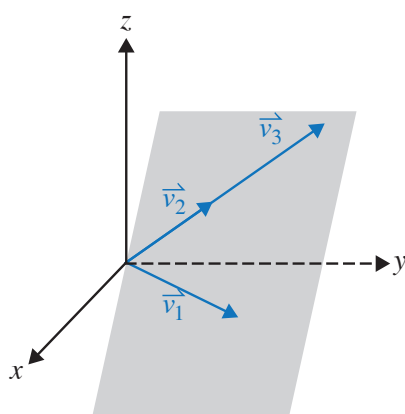
若有實數 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，其中至少有一個不為零，

使得算式 $a_1 \cdot \vec{v}_1 + a_2 \cdot \vec{v}_2 + a_3 \cdot \vec{v}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}$ 成立，

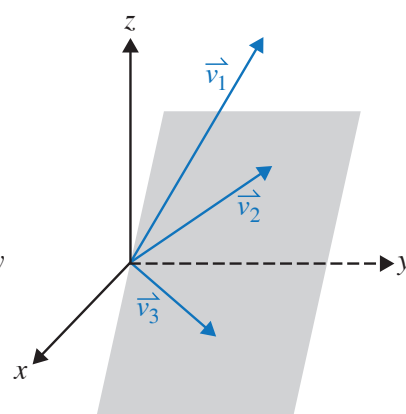
則稱 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ 為線性相依 (linearly dependent, L.D.)。



線性相依



線性相依



線性獨立

練習一下 8 線性獨立的判定

- (1) 試證明：向量 $\vec{v}_1 = (1, -1), \vec{v}_2 = (1, 1)$ 為線性獨立。
- (2) 試證明：向量 $\vec{v}_1 = (1, 1, 1), \vec{v}_2 = (1, 0, 1), \vec{v}_3 = (0, -1, 0)$ 為線性相依。

解

(1) 明顯可證當 $a_1 \cdot \vec{v}_1 + a_2 \cdot \vec{v}_2 = \vec{0}$ 時， $a_1 = a_2 = 0$ 為唯一解，

因此向量 $\vec{v}_1 = (1, -1), \vec{v}_2 = (1, 1)$ 為線性獨立。

(2) 明顯可證 $a_1 \cdot \vec{v}_1 + a_2 \cdot \vec{v}_2 + a_3 \cdot \vec{v}_3 = \vec{0}$ ，

除了 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 此組解外，

還有解 $a_1 = -a_2 = a_3 = k$ ， $k \in \mathbb{R}$ ，

因此，向量 $\vec{v}_1 = (1, 1, 1), \vec{v}_2 = (1, 0, 1), \vec{v}_3 = (0, -1, 0)$ 為線性相依。

六、向量內積

我們常會用到向量的內積來計算量子間的狀態改變，因此需要認識向量的內積運算工具。

1 向量內積定義

給定兩向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$

求向量內積 (inner product) 為 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 + \dots + a_n \cdot b_n$

練習一下 9 向量內積

給定向量 $\vec{a} = (2, 0), \vec{b} = (1, -1)$ ，求向量內積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

解

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 2。$$

2 正交

給定兩個 n 維向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，若它們的內積值 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，則稱向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 為正交。

在平面或三維空間中，正交就是兩個向量互相垂直。而零向量因為 $\vec{0} \cdot \vec{b} = 0$ ，所以與任意向量 $\vec{b}$ 皆為正交。

3 正交正規

給定兩個向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，若滿足以下性質：

- (1) $\vec{a}, \vec{b}$ 正交，即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ；
- (2) $\vec{a}, \vec{b}$ 的長度皆為 1，即 $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\| = 1$ ，則稱向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 為正交正規向量。

以上性質在量子電腦的量子計算中常會使用到。

練習一下 10 正交正規性

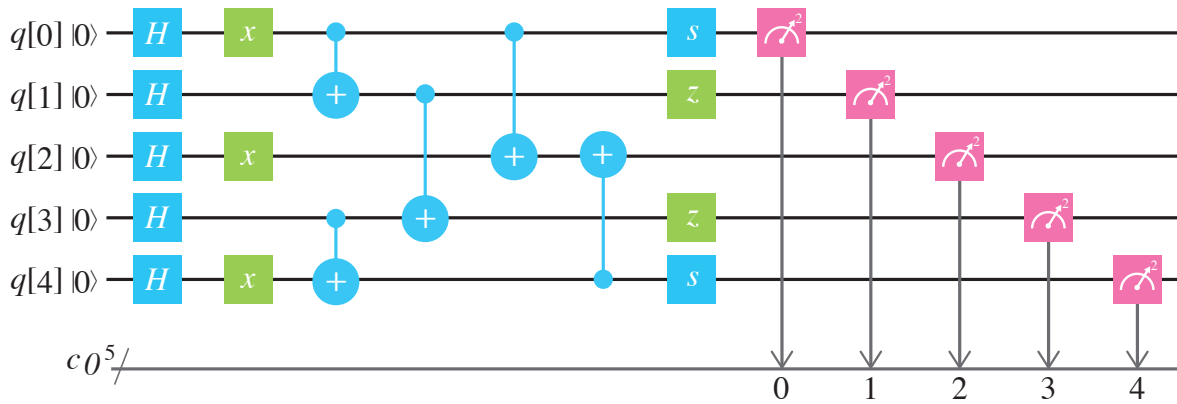
試證明： $\vec{a} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ ， $\vec{b} = (\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 為正交正規向量。

解

明顯可知 $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\| = 1$ ，且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，故 $\vec{a}, \vec{b}$ 為正交正規向量。

1-5 矩陣

量子電腦的運算設計中，會透過不同的邏輯閘轉換量子態，其中的變換可透過矩陣這個工具來協助。瞭解矩陣的性質，對於讀者從數學的角度來理解量子電路設計基礎大有助益，接下來讓我們一起認識矩陣的特性。



▲圖 1-2 量子電路透過邏輯閘的轉換運算

一個 $m \times n$ 矩陣（matrix）代表一個有 m 列、 n 行的矩形陣列。矩陣裡的元素可以是數字、符號或數學式，型如：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

其中，矩陣的維度（或大小）為 $m \times n$ 。第 i 列、第 j 行的位置 a_{ij} 稱為矩陣的 (i, j) 元。 A 亦可表示成 $[a_{ij}]_{m \times n}$ 。

我們常以矩陣表示量子位元的狀態，量子態 $|0\rangle$ 以 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 表示，量子態 $|1\rangle$ 以 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 表示，因此，當我們需要做量子位元的疊加態運算時，就會用到矩陣相關的計算了。

一、矩陣的運算性質

① 矩陣相等

若兩個矩陣 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 、 $B = [b_{ij}]_{p \times q}$ 大小相同，即 $m = p$ ， $n = q$ ；且當中每一個對應元之值相等，即是每一個相對應位置的數值皆相同，記做 $a_{ij} = b_{ij}$ ， $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 。

② 零矩陣

若一個矩陣的所有的元皆為 0，則此矩陣稱為零矩陣，一般以 $O_{m \times n}$ 表示。

$$\text{例：} O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

③ 單位方陣

若一個矩陣 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 的行數與列數目相同，即 $m = n$ ，且滿足下列條件：

$$\begin{cases} a_{ij} = 1, \text{ 當 } i = j ; \\ a_{ij} = 0, \text{ 當 } i \neq j ; \end{cases}$$

則稱矩陣 A 為單位方陣 I_n 。

$$\text{例如：一個三維的單位方陣 } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

④ 矩陣加法與減法

給定兩個大小相同的矩陣 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ， $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ ，定義矩陣加法與減法

分別為

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n} ; A - B = [a_{ij} - b_{ij}]_{m \times n}。$$

5 矩陣乘法

給定矩陣 $A = [a_{ij}]_{m \times p}$, $B = [b_{ij}]_{p \times n}$, $C = [c_{ij}]_{m \times n}$,

$$\begin{aligned} \text{定義矩陣乘法為 } C = A \cdot B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2p} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & & b_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & & c_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + a_{i3} \cdot b_{3j} + \cdots + a_{ip} \cdot b_{pj}$

$$= \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj} \circ$$



矩陣的乘法定義較為特殊，注意到在上面的定義和敘述中，矩陣 A 的行數和矩陣 B 的列數必須相等才能做矩陣乘法；而所得矩陣 C 的第 (i, j) 元，就是矩陣 A 的第 i 列向量和矩陣 B 的第 j 行向量的內積效果。

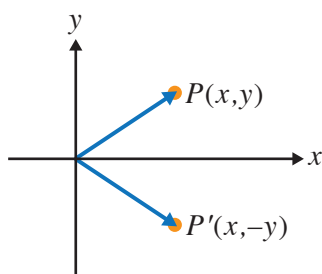
練習一下 11 矩陣乘法

給定 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，求矩陣 A, B 的乘積 $A \cdot B$ 。

解

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \circ$$

當我們在平面上，將一個向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 經過變換成為 $\begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$ ，除了意義上是將向量對 x 軸做鏡射外，也可以看做 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 乘上矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 得到 $\begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$ ，即 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$ 。將向量對 x 軸做鏡射這個在平面上的變換過程，即可對應到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 這個矩陣的乘法效果。事實上，所有 n 維空間中的向量「線性變換」，皆可對應到一個 n 維的方陣乘法。



6 轉置矩陣 (transpose of the matrix)

給定矩陣 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ，則其轉置矩陣 A^T 為

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

形式上就是將原 $m \times n$ 階矩陣 A 的行列位置互換，形成一個 $n \times m$ 階的矩陣 A^T 。

練習一下 12 轉置矩陣

給定二維方陣 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，試求 A 的轉置矩陣為 A^T 。

解

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}。$$

二、反方陣

1 反方陣定義

A 為一個 n 階方陣，若存在矩陣 B 使得：

$$AB = BA = I_n$$

則稱 B 為 A 的反矩陣，以 A^{-1} 表示，並稱 A 為可逆方陣。

練習一下 13 反方陣

若二階方陣 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ，試證明方陣 $B = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$ 為 A 的反方陣。

解

$$\text{因為 } AB = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2,$$

故 B 為 A 的反方陣。

2 行列式值

(1) 二階矩陣定義

給定矩陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ，則 A 的行列式值記為 $\det(A)$ 並定義為

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}。$$

(2) 三階矩陣定義

給定矩陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ，則 A 的行列式值為

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

練習一下 14 行列式

若二階方陣 $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，三階方陣 $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，試求 $\det(A)$ 與 $\det(B)$ 。

解

$$(1) \det(A) = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 17 ;$$

$$(2) \det(B) = \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ = 2 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 \cdot 3 + 6 \cdot 1 \cdot 2 - 6 \cdot 3 \cdot 3 = -20 .$$

三、正交方陣與正交正規方陣

1 正交方陣 (orthogonal matrix)

若 A 為一個 n 階方陣滿足 $A^{-1} = A^T$ ，則稱 A 為一個正交方陣。

練習一下 15 正交方陣

試證明：二階方陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 為正交方陣。

解

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ 且 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} .$$

由於 $A^{-1} = A^T$ ，因此 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 為正交方陣。

② 正交正規方陣 (orthonormal matrix)

若 A 為一個正交矩陣，且每一個列向量或行向量的長度皆為 1，則稱 A 為一個正交正規方陣。

練習一下 16 正交正規方陣

試證明：二階方陣 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 為正交正規方陣。

解

$$A^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ 且 } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}。$$

由於 $A^{-1} = A^T$ ，因此 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 為正交方陣；

又因為 A 的行向量長度皆為 1，故 A 為正交正規方陣。

四、矩陣特徵值及特徵向量

設 A 為一個 n 階方陣， $\vec{v}$ 為一個 $n \times 1$ 的非零向量，而 λ 為一純量且滿足 $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ，則稱 λ 為 A 的特徵值 (eigenvalue)，且 $\vec{v}$ 為 A 對應於 λ 的特徵向量 (eigenvector)。



特徵向量的幾何意義

特徵向量的幾何意義，若以二維平面的矩陣乘法為例說明，是在這個特徵向量方向上的所有向量，經過矩陣乘法後，僅做了長度的伸縮，並無變換至其他方向。一般而言， n 維方陣會有 n 個特徵向量。

如何計算一個矩陣的特徵值？可使用下列性質：

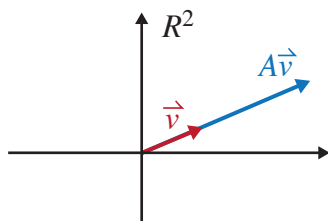
若 A 為一個 n 階方陣，純量 λ 滿足 $\det(A - \lambda I_n) = 0$ ，則 λ 為 A 的特徵值。

反之，一個矩陣 A 的特徵值 λ ，應滿足 $\det(A - \lambda I_n) = 0$ 。

若 λ 給定後，要進一步尋找特徵值所對應的特徵向量，可從下列運算式著手：

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow (A - \lambda I_n)\vec{v} = 0$$

即找到一個非零向量 $\vec{v}$ ，使 $(A - \lambda I_n)\vec{v}$ 的結果為零向量，則 $\vec{v}$ 即為 λ 所對應的特徵向量。



設 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ， $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ ，若存在實數 λ ，使 $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ，

則稱 $\vec{v}$ 為特徵向量， λ 為特徵值。

1-6

線性變換

本節先討論平面上的線性變換，再觀察 n 維空間的線性變換。國中時期對於「函數」的理解是實數與實數之間的對應關係，如線型函數 $f(x) = ax + b$ ；向量與向量之間的對應關係，我們稱為「變換」（transformation），下面的例子是平面上常見的線性變換（linear transformation）。

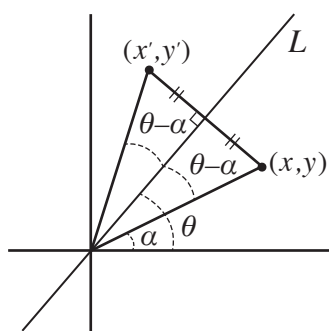
一、鏡射變換

設 L 是通過原點且與 x 軸正方向夾 θ 角的直線，變換 $R_L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是將 $\mathbb{R}^2$ 向量映射成鏡射直線 L 的向量，則 R_L 在標準基底下的表示方陣為

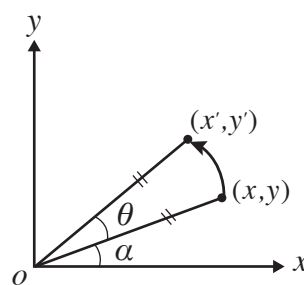
$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \text{ 即 } \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, \text{ 如圖 1-3。}$$

二、旋轉變換

設變換 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是將向量 $\vec{u}$ 映射成以原點為中心旋轉 θ 角的向量，則 T 在標準基底下的表示方陣為 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 即 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ，如圖 1-4。



▲圖 1-3 鏡射



▲圖 1-4 旋轉

三、伸縮變換

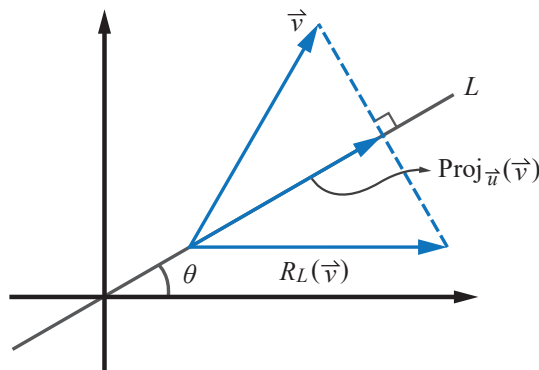
設變換 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是將向量 $\vec{u}$ 映射成 x 分量變為原來 h 倍、 y 分量變為原來 k 倍的向量（ $h, k > 0$ ），則變換 T 在標準基底下的表示方陣為 $\begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ 。

四、正交投影變換

設直線 L 是通過原點且與 x 軸正方向夾 θ 角的直線，選擇方向向量 $\vec{u} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$ ，設變換 $\text{Proj}_{\vec{u}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是將 $\mathbb{R}^2$ 向量映射成在 L 上的正射影向量，

則 $\text{Proj}_{\vec{u}} = \frac{1}{2}(I + R_L)$ ，其中 R_L 是對直線 L 的鏡射變換，因此在標準基底下 $\text{Proj}_{\vec{u}}$ 的表示方陣為

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \right) &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & 1 - \cos 2\theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix} = \vec{u} \vec{u}^T \end{aligned}$$



設 $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ ，所以 $\text{Proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{u} \vec{u}^T \vec{v} = \vec{u} (\vec{u}^T \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{u}$ 註

現在將 $\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$ 用 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ 取代，即設 $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ，其中 $\|\vec{u}\|=1$ ，所以正交投影變

換也可寫成兩個矩陣的乘積 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}$ ，即 $\text{Proj}_{\vec{u}} = \vec{u} \vec{u}^T$ 。

n 維向量空間上線性變換 T 的定義也是類似的，即可找到 n 階方陣 A ，使得 $T(\vec{v}) = A\vec{v}$ ，其中 $\vec{v}$ 是 $n \times 1$ 矩陣。線性變換的定義等價於

$$T(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = T(\vec{v}_1) + T(\vec{v}_2) \text{ 且 } T(c\vec{v}) = cT(\vec{v})$$

這些轉換過程幫助數學家解決了向量空間維度是無限而無法做矩陣乘法的困境，將複雜的問題得以用數學公式來表達、證明及理解。假設 n 維向量空間有一組正交正規基底 $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ ，則

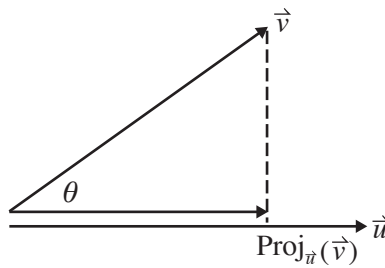
$$\begin{aligned}\vec{v} &= (\vec{u}_1 \cdot \vec{v})\vec{u}_1 + (\vec{u}_2 \cdot \vec{v})\vec{u}_2 + \dots + (\vec{u}_n \cdot \vec{v})\vec{u}_n \\ &= \text{Proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}) + \text{Proj}_{\vec{u}_2}(\vec{v}) + \dots + \text{Proj}_{\vec{u}_n}(\vec{v}) \\ &= (\text{Proj}_{\vec{u}_1} + \text{Proj}_{\vec{u}_2} + \dots + \text{Proj}_{\vec{u}_n})(\vec{v})\end{aligned}$$

所以 $I_n = \sum_{k=1}^n \text{Proj}_{\vec{u}_k}$ 。

註： $\vec{v}$ 在 $\vec{u}$ 方向上的正射影向量為

$$\frac{(\vec{u} \cdot \vec{v})}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

因 $\vec{u}$ 是單位向量，所以 $\text{Proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{u}$ ，而內積 $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 可用矩陣乘積 $\vec{u}^T \vec{v}$ 表示，且此值是純量，所以 $\text{Proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u}(\vec{u}^T \vec{v}) = (\vec{u}\vec{u}^T)\vec{v}$ 。



▲圖 1-5 正射影向量

課後測驗

一、概念性測驗

1. 給定 $\vec{a} = (1, -1, 1, -1)$, $\vec{b} = (1, 0, 0, 1)$, 求向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 。
2. 給定 $\vec{a} = (1, 1, 1, 1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 1, -1)$, 求向量 $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$ 。
3. 給定 $\vec{a} = (1, -1, 1, -1)$, 求與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量 $\vec{u}$ 。
4. 給定 $\vec{a} = (1, -1, 1, -1)$, $\vec{b} = (1, 0, 0, 1)$, 求向量內積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。
5. 給定 $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\vec{b} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 判斷 $\vec{a}, \vec{b}$ 是否具備正交正規性？
6. 給定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求矩陣 A, B 的乘積 $A \cdot B$ 。
7. 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的轉置矩陣 A^T 。
- () 8. 下列何者是正交方陣？

$$(A) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

9. 試找出方陣 $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 所有的特徵值與特徵向量。

() 10. 下列各方陣所定義的線性變換，何者代表旋轉？

$$\begin{array}{lll} \text{(A)} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \text{(B)} \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} & \text{(C)} \begin{bmatrix} 0.4 & -0.6 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \\ \text{(D)} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} & \text{(E)} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} & \end{array}$$

二、思考性測驗

1. 設二階方陣 A 將平面的點先對 x 軸鏡射，再對於直線 $x+y=0$ 鏡射，求方陣 A 。
2. 設直線 $L: \sqrt{3}x+y=4$ 以原點為中心經逆時針旋轉 30° 後，變換成另一直線 L' ，求 L' 的方程式。
3. 圓 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 在 $(x,y) \rightarrow (2x,3y)$ 的映射下變換成另一圖形 C' ，試說明 C' 圖形為橢圓，並求 C' 的焦點座標。
4. 設 T 為平面上對於直線 $x-2y=0$ 的鏡射變換，求 T 所對應的二階方陣。
5. 設平面上的一個線性變換將直線 $L: x-2y=3$ 映射成直線 $L': 5x+4y=3$ ，而將直線 $M: x-y=0$ 映射成直線 $M': 4x+3y=0$ ，試求此線性變換所對應的二階方陣。
6. 設直線 $L: 3x-4y=0$ ，且 Proj_L 是 $\mathbb{R}^2$ 在 L 上的正交投影變換，求 Proj_L 所對應的二階方陣。

本章參考資料

1. 單維彰 (2010)。從四元數到空間向量 (上) — 漢彌爾頓的四元數。科學月刊 2010 年 8 月號 488 期。
2. 張元翔 (2020)。量子電腦與量子計算：IBM Q Experience 實作。碁峰書局。
3. Takeru Utsugi, Yuuki Tokunaga (2020)。圖解量子電腦入門：8 堂基礎課程 + 必懂關鍵詞解說，從計算原理到實務應用、通訊到演算，破解讓人類大躍進的科技新浪潮 (莊永裕譯)。臉譜書局。

chapter

02

量子計算

先備知識

量子位元的數學表示式是量子力學中微觀物質波粒二象性的體現，第一章的教學內容主要為量子電腦計算所需的數學基本工具。本章將以數學篇第一章為基礎，繼續介紹量子電腦數理邏輯所需各種數學定義、符號與運算知識。

學習目標

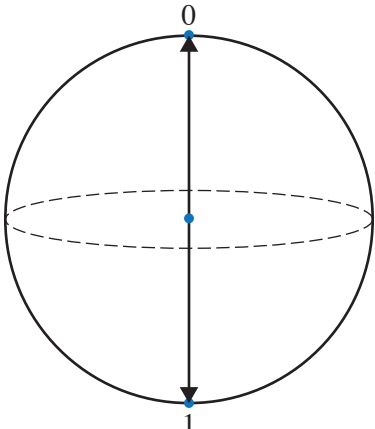
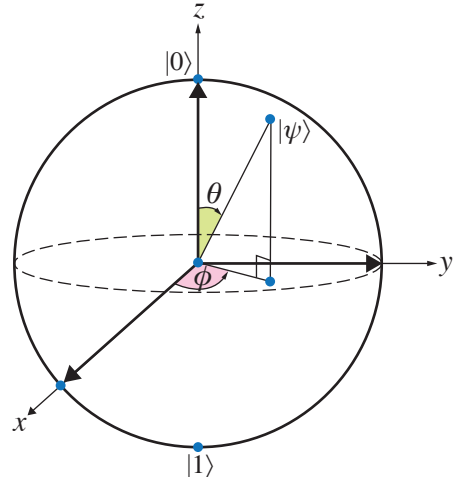
本章將介紹量子計算（quantum computing）的數學基礎—線性代數（linear algebra）。量子位元在數學上就是複係數內積空間 $\mathbb{C}^n$ 裡的向量，而 $\mathbb{C}^n$ 又稱為希爾伯特空間，簡記為 $\mathcal{H}$ ，並使用 Bra-Ket 的表示法來表達 $\mathcal{H}$ 裡的向量。

本章還會提到量子位元的三個重要概念，包含「Bra-Ket 表示法」、「布洛赫球面」與「波函數」。量子邏輯閘在數學上是以矩陣表示，以下將介紹與量子計算有關的矩陣乘法、張量積等運算性質，為有興趣在未來進一步學習量子演算法的讀者，彙整在高中職階段可理解的數學概念。

2-1 量子電腦是什麼

我們首先來比較一下量子電腦的「量子位元」，與通用電腦的「位元」的異同。

量子電腦與通用電腦最大的不同，在於兩者的基本計量單位不同。通用電腦使用的是位元（binary digit，簡稱 bit），是我們熟知的記憶體單位、資料傳輸速率單位。而量子電腦使用的是量子位元（quantum binary digit，簡稱 qubit），是量子電路（quantum circuit）在進行量子計算時，使用的基本計量單位，由於量子位元是以機率、向量等概念運算，因此不受限於 0 與 1 的二元性。

通用電腦 以位元（bit）處理資料	量子電腦 以量子位元（qubit）處理資料
位元狀態只有 0 或 1	$ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ ，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，且滿足 $ \alpha ^2 + \beta ^2 = 1$ ， $ \psi\rangle$ 代表機率佔 $ \alpha ^2$ 的 $ 0\rangle$ 與 $ \beta ^2$ 的 $ 1\rangle$ 的量子位元疊加態，若調整機率的比列，可得 $ \psi\rangle$ 表示法有無限多種，並不是只有 100% 的 $ 0\rangle$ 與 100% 的 $ 1\rangle$ 。其中量子位元 $ 0\rangle, 1\rangle$ 是 Bra-Ket 表示法。
	

通用電腦	量子電腦												
以位元（bit）處理資料	以量子位元（qubit）處理資料												
在通用電腦裡，一個位元是使用 0 或 1 的兩種狀態進行計算，這兩種狀態在同一時間只能是 0 或 1；因此，在同一時間裡，兩個位元只能是 00, 01, 10, 11 四種狀態的其中一種；三個位元只能是 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 八種狀態的其中一種；n 個位元則只能是 2^n 種狀態的其中一種。例如：若要用 2 進位數字表達 26 個英文字母，由於 $2^5=32$，能用 5 個位元表示，但所有字母無法同時呈現。 <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td></td><td>Z</td></tr><tr><td>00000</td><td>00001</td><td>00010</td><td>00011</td><td>...</td><td>11001</td></tr></table>	A	B	C	D		Z	00000	00001	00010	00011	...	11001	量子電腦表面上和通用電腦一樣都有 0, 1，但量子位元能以一種並存 $0\rangle, 1\rangle$，被稱為量子疊加態（superposition）的形式進行計算，數學式為 $\psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$，例如： $ \psi\rangle = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix} = 0.6 0\rangle + 0.8 1\rangle$ 就表達 $\psi\rangle$ 是機率佔 36% 的 $0\rangle$ 與 64% 的 $1\rangle$ 之疊加態。但是通用電腦同一時間只能取 0 或 1 的其中一種狀態，這就是量子電腦與通用電腦最大的不同。
A	B	C	D		Z								
00000	00001	00010	00011	...	11001								



2-2 希爾伯特空間與 Bra-Ket 向量

Bra-Ket 表示法 (bra-ket notation) 是由英國物理學家保羅·狄拉克 (Paul Dirac) 提出，又稱為狄拉克表示法 (Dirac notation)。bra-ket 表示法是用複數希爾伯特空間 (complex Hilbert space) 中的向量表示量子狀態，Bra-Ket 在英文是「括號」的意思，數學符號是 $\langle | \rangle$ 。



保羅·狄拉克簡介

保羅·狄拉克是英國理論物理學家，量子力學的奠基者之一，他在物理學上有諸多開創性的貢獻。他統合了海森堡的矩陣力學和薛丁格的波動力學，發展出量子力學的基本數學架構。因為發現原子理論裡很有用的新形式（即量子力學的基本方程式—狄拉克方程式和薛丁格方程式），狄拉克和薛丁格於 1933 年共同獲得了諾貝爾物理學獎，是當時史上最年輕獲獎的理論物理學家。



▲圖 2-1

保羅·狄拉克 (Paul Dirac)

一、Bra-Ket 向量的定義

① Ket 向量的定義

Ket 定義為複數希爾伯特空間 $\mathcal{H}$ 的向量，表示成 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ，其中 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ， n 為 $\mathcal{H}$ 的維度 (dimension)。

(1) Ket 是行向量 (column vector)，使用右括號，又稱為右向量。

(2) 也可以表示成 $|u\rangle = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ 。

(3) $|u\rangle$ 是一個 n 維的複數向量，所以也可以表示成 $|u\rangle \in \mathbb{C}^n$ 。

(4) Ket 向量一般用數字、英文字母或希臘字母表示，例如： $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|u\rangle$, $|\psi\rangle$ 等。

2 Bra 向量的定義

Bra 定義為複數希爾伯特空間 $\mathcal{H}$ 的向量，表示成 $\langle u | = [a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*]$ ，

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ，星號 $*$ 代表共軛複數。

(1) Bra 向量 $\langle u |$ 亦稱為 Ket 向量 $|u\rangle$ 的伴隨向量 (co-vector)，使用左括號，又稱為左向量。

(2) 兩者關係可寫成

$$|u\rangle^\dagger = \langle u | = [a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*] \text{ 或 } \langle u |^\dagger = |u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

其中符號「 $\dagger$ 」稱為共軛轉置 (conjugate transpose) 或稱為厄米特共軛 (hermitian conjugate)，讀作 dagger。

(3) Bra 是列向量 (row vector)。

3 Ket 向量的加法與純量積

若 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$ 定義為希爾伯特空間 $\mathcal{H}$ 的向量，表示成

$$|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, |v\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \text{ 其中 } a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{C}, \text{ 且 } \alpha \in \mathbb{C}, n \text{ 為}$$

$\mathcal{H}$ 的維度，則向量 $|u\rangle, |v\rangle$ 的加法與純量積分別為

$$|u\rangle + |v\rangle = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}, \text{ 與 } \alpha |u\rangle = \begin{bmatrix} \alpha a_1 \\ \alpha a_2 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{bmatrix}。$$

練習一下 1 Bra-Ket 表示法

給定三個 Ket 向量 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $|\odot\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$,

(1) 試分別求其對應的 Bra 向量 $\langle 0|$, $\langle 1|$, $\langle \odot|$ 。

(2) 將 Bra 向量 $\langle \odot| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 表示為 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 試求 α, β 之

值。

解

(1) $\langle 0| = [1, 0]^* = [1, 0]$; $\langle 1| = [0, 1]^* = [0, 1]$; $\langle \odot| = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}} \right]^* = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-i}{\sqrt{2}} \right]$ 。

(2) $|\odot\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |1\rangle$,

故 $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \beta = \frac{i}{\sqrt{2}}$ 。

二、希爾伯特空間

希爾伯特空間 (Hilbert space) $\mathcal{H}$ 就是完備的複係數內積空間 $\mathbb{C}^n$ 。設 $|u\rangle, |v\rangle, |w\rangle \in \mathcal{H}$, 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 則 $\mathcal{H}$ 滿足下列公理 :

1 向量加法公理

- (1) 封閉性 : $|u\rangle + |v\rangle \in \mathcal{H}$ 。
- (2) 交換律 : $|u\rangle + |v\rangle = |v\rangle + |u\rangle$ 。
- (3) 結合律 : $(|u\rangle + |v\rangle) + |w\rangle = |u\rangle + (|v\rangle + |w\rangle)$ 。
- (4) 零向量 : $|u\rangle + 0 = |u\rangle$, 其中 0 是 $\mathcal{H}$ 中的零向量。
- (5) 反向量 : $|u\rangle + (-|u\rangle) = 0$ 。

2 純量乘法公理

- (1) 封閉性： $\alpha |u\rangle \in \mathcal{H}$ 。
- (2) 分配律： $\alpha(|u\rangle + |v\rangle) = \alpha |u\rangle + \alpha |v\rangle$ 。
- (3) 純量分配律： $(\alpha + \beta)|u\rangle = \alpha |u\rangle + \beta |u\rangle$ 。
- (4) 純量結合律： $\alpha(\beta |u\rangle) = (\alpha\beta)|u\rangle$ 。

以上公理與實數向量空間 $\mathbb{R}^n$ 類似，不需要特別記憶。

三、內積、範數、單位向量、向量正交

1 內積定義

給定兩個 Ket 向量 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ ，定義 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的內積（inner product）為

$$\langle u | v \rangle = |u\rangle^\dagger |v\rangle = [a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \dots + a_n^* b_n,$$

其中星號*代表共軛複數。

2 內積性質

- (1) $\langle u | u \rangle \geq 0$ ，此處 $0 \in \mathbb{C}$ 為純量零。
- (2) $\langle u | u \rangle = 0 \Leftrightarrow |u\rangle = 0$ ，此處左式的 $0 \in \mathbb{C}$ 為純量零，右式的 $0 \in \mathbb{C}^n$ 為零向

$$\text{量} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}。$$

- (3) $\langle u | v \rangle = \langle v | u \rangle^*$ ，其中星號*代表共軛複數。

3 範數

給定一個 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ，



範數是具有「長度」概念的函數。為向量空間內的所有向量賦予非零的正長度或大小。

定義其範數（Norm）為

$$\|u\rangle\| = \sqrt{a_1^* a_1 + a_2^* a_2 + \dots + a_n^* a_n} = \sqrt{\langle u | u \rangle}$$

其中星號*代表共軛複數。

4 單位向量

單位向量即是長度為 1 單位的向量：

(1) 給定一個 Ket 向量 $|u\rangle$ ，若 $\|u\rangle\|=1$ ，則稱 $|u\rangle$ 為單位向量。

(2) 給定一個 Ket 向量 $|u\rangle$ ，取 $|\psi\rangle = \frac{|u\rangle}{\|u\rangle\|}$ ，則 $|\psi\rangle$ 為單位向量。

5 向量正交

若兩個 Ket 向量 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 滿足 $\langle u | v \rangle = 0$ ，則稱 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 正交（orthogonal），以 $|u\rangle \perp |v\rangle$ 表示。

6 向量正射影

若將 Ket 向量 $|u\rangle$ 往 $|v\rangle$ 作向量的正射影，可得正射影向量 $|w\rangle = \frac{\langle v | u \rangle}{\|v\rangle\|^2} |v\rangle$ 。

練習一下 2 內積、範數、單位向量、向量正交

給定 Ket 向量 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，

- (1) 求 Ket 向量內積 $\langle 0 | 0 \rangle$ ， $\langle 1 | 1 \rangle$ ， $\langle \psi | \psi \rangle$ 之值分別為何？
- (2) Ket 向量 $|0\rangle$ ， $|1\rangle$ ， $|\psi\rangle$ 中那些是單位向量？
- (3) 求 Ket 向量內積 $\langle 0 | 1 \rangle$ 之值，並判斷 $|0\rangle$ ， $|1\rangle$ 兩向量是否正交？
- (4) 求 Ket 向量內積 $\langle 0 | \psi \rangle$ 之值，並判斷 $|0\rangle$ ， $|\psi\rangle$ 兩向量是否正交？

解

$$(1) \| |0\rangle \|^2 = \langle 0 | 0 \rangle = |0\rangle^\dagger |0\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [1, 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 ;$$

$$\| |1\rangle \|^2 = \langle 1 | 1 \rangle = |1\rangle^\dagger |1\rangle = [0, 1]^* \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [0, 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 ;$$

$$\| |\odot\rangle \|^2 = \langle \odot | \odot \rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}} \right]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-i}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 .$$

(2) 由 (1) 可知， $|0\rangle$ ， $|1\rangle$ ， $|\odot\rangle$ 皆為單位向量。

$$(3) \langle 0 | 1 \rangle = |0\rangle^\dagger |1\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [1, 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 , \text{ 即 } |0\rangle , |1\rangle \text{ 兩向量正交。}$$

$$(4) \langle 0 | \odot \rangle = |0\rangle^\dagger |\odot\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0 , \text{ 故 } |0\rangle , |\odot\rangle \text{ 兩向量不正交。}$$

練習一下 3 內積與正射影

給定 Ket 向量 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，與 $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ ，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，

且滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ，試分別求下列向量的內積 $\langle 0 | \psi \rangle$ ， $\langle 1 | \psi \rangle$ ， $\langle \psi | \psi \rangle$ 。

解

$$\langle 0 | \psi \rangle = |0\rangle^\dagger |\psi\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = [1, 0] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha ,$$

$$\langle 1 | \psi \rangle = |1\rangle^\dagger |\psi\rangle = [0, 1]^* \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = [0, 1] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \beta .$$

$$\| |\psi\rangle \|^2 = \langle \psi | \psi \rangle = |\psi\rangle^\dagger |\psi\rangle = [\alpha, \beta]^* \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = [\alpha^*, \beta^*] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 ,$$

可得 $\| |\psi\rangle \| = 1$ ，也就是 $|\psi\rangle$ 是單位向量。

練習一下 4 內積與正射影

給定 Ket 向量 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，與 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，試求：

- (1) 求 Ket 向量內積 $\langle 0|+\rangle$ 的值並判斷 $|0\rangle$ ， $|+\rangle$ 兩向量是否正交？
- (2) 若將向量 $|+\rangle$ 往 $|0\rangle$ 作向量的正射影，可得正射影向量 $|w\rangle$ ，試求 $|w\rangle$ 。

解

$$(1) \langle 0|+\rangle = |0\rangle^\dagger |+\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = [1, 0] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} ,$$

即 $|0\rangle$ ， $|+\rangle$ 兩向量不正交。

$$(2) |w\rangle = \frac{\langle 0|+\rangle}{\| |0\rangle \|^2} |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle .$$

四、線性獨立、線性相依、正交正規基底、線性組合

1 線性獨立、線性相依

設 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ，給定 $\mathcal{H}$ 的向量集合 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 。若 $a_1|\psi_1\rangle + a_2|\psi_2\rangle + \dots + a_n|\psi_n\rangle = 0$ 的唯一解為 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ ，則向量集合稱為線性獨立 (linearly independent, L.I.)，否則稱為線性相依 (linearly dependent, L.D.)。

2 線性組合

設 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ，若 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle \in \mathcal{H}$ ，則

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n a_i |\psi_i\rangle = a_1 |\psi_1\rangle + a_2 |\psi_2\rangle + \dots + a_n |\psi_n\rangle$$

稱為 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle$ 向量的線性組合 (linear combination)。

3 生成

若 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle \in \mathcal{H}$ ，由於 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle$ 所形成的向量空間 $\mathcal{W}$ 必為包含 $\mathcal{H}$ 裡的子向量空間，當 $\mathcal{W} = \mathcal{H}$ ，就稱為 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle$ 生成 $\mathcal{H}$ ，且 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 稱為 $\mathcal{H}$ 的生成集（generating set）。

4 基底

若 $\mathcal{H}$ 中向量集合 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 為線性獨立，且 $\mathcal{H}$ 被 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 所生成，則稱 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 為 $\mathcal{H}$ 的一組基底（basis）。

5 正交正規基底

若 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 為 $\mathcal{H}$ 的一組基底（basis），滿足 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle$ 皆為單位向量，且相異向量兩兩正交，則稱 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 為 $\mathcal{H}$ 的一組正交正規基底（orthonormal basis）。

6 量子疊加態

設 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ，若 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ 為 $\mathcal{H}$ 的一組正交正規基底，則

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n a_i |\psi_i\rangle = a_1 |\psi_1\rangle + a_2 |\psi_2\rangle + \dots + a_n |\psi_n\rangle$$

在數學上稱為線性組合，在量子物理則稱為量子疊加態（superposition）。

練習一下 5 正交正規基底

試證明 Ket 向量 $|+\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ， $|-\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 為一組 $\mathbb{C}^2$ 裡的正交正規基底。

解

$$\| |+\rangle \|^2 = \langle + | + \rangle = |+\rangle^\dagger |+\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \text{ 則 } \| |+\rangle \| = 1.$$

$$\| |-\rangle \|^2 = \langle - | - \rangle = |-\rangle^\dagger |-\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \text{ 則 } \| |-\rangle \| = 1.$$

$$\langle + | - \rangle = |+\rangle^\dagger |-\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^* \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

即 $|+\rangle, |-\rangle$ 兩向量正交，

故向量 $|+\rangle, |-\rangle$ 為一組 $\mathbb{C}^2$ 裡的正交正規基底。

2-3 量子力學與量子位元

一、微觀物質具有波粒二象性

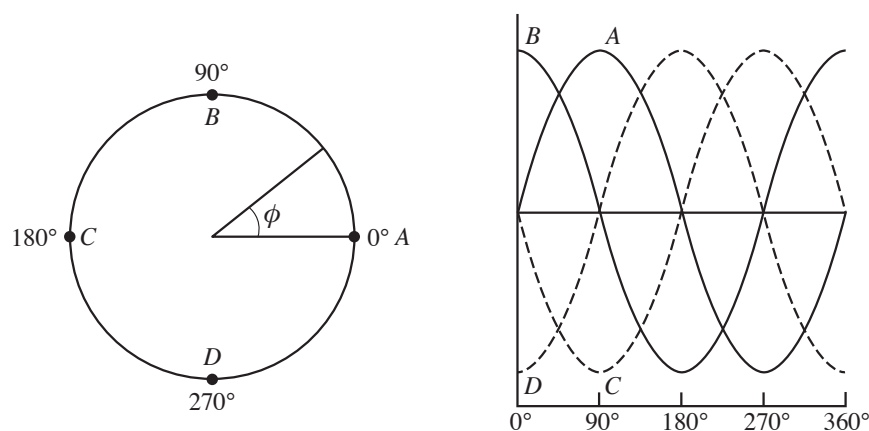
量子力學是研究電子、質子、中子、光等微觀物質的科學，從物理學家實驗的結果與理論可以發現微觀物質不僅具有粒子性質，也同時具有波的性質，這被稱為「波粒二象性」。

舉例來說，光透過楊氏雙狹縫實驗（Young's double-slit experiment），可以觀察到波所具有的「干涉」（interference）現象，故時人普遍認為光是一種波。但是物理學家在研究光電效應的過程中，發現光也同時展現粒子的特性。

二、波與粒子的性質

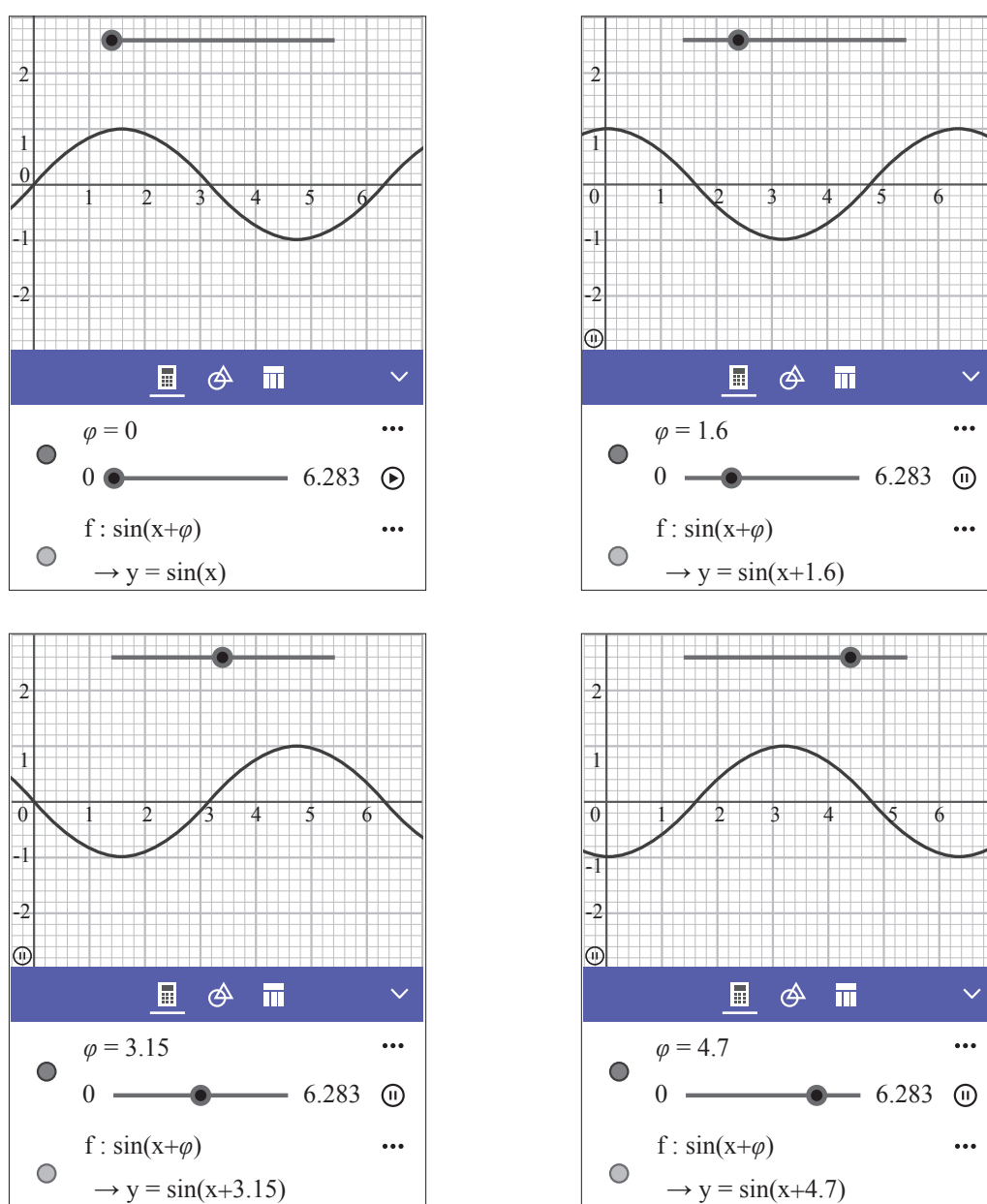
所謂波的性質，以繩波為例，在空間中它的波形會朝著特定方向行進。物理世界中最基本的波形是「正弦波」（sine wave），波形最高處是「波峰」，最低處是「波谷」，呈週期性出現，我們可以藉由波的「振幅」與「相位」，來擷取波的特徵。

波峰與波谷高度的一半稱為「振幅」（amplitude），當振幅變化時，最高點與最低點的位置也會跟著變化。「相位」（phase）在數學上為波圖形向左平移的度量，描述了波形的改變，通常以度（或弧度）作為單位，也稱作「相位角」。



▲圖 2-2 為相位角不同之正弦波

例如：兩個正弦波 $f_1(x) = \sin x$, $f_2(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ， $f_2(x)$ 函數圖形可視為 $f_1(x)$ 函數圖形向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 的結果，我們就稱 $f_2(x)$ 的相位是 $\frac{\pi}{2}$ ；因此， $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 的相位是 φ 。在不改變振幅，只改變相位的情況下，可以視為改變波的起始位置，以致改變波的形狀。下面是分別對 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 取 $\varphi = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 附近的波形。



▲圖 2-3 對 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 取 $\varphi = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 附近的波形

而所謂「具有粒子的性質」，就是它的位置在「某個瞬間」當下總是確定的。測量到某個粒子的位置，就可以用坐標平面上一個點 (x, y) 來描述，數學上一個點 (x, y) 又可以與向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 一一對應，並可用向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 來描述粒子的性質。

三、微觀粒子自旋性

量子力學中，微觀物質具有稱為自旋（spin）的內秉性質，其運算規則與古典力學的角動量相似，並因此產生一個磁場。粒子自旋的角動量大小無法被改變，但是自旋的角動量方向可以通過操作而改變，因此可以用來模擬量子位元。但是若經過量子測量，粒子自旋會崩潰，形成兩個明確的量子狀態，分別稱為「上自旋」（spin-up）與「下自旋」（spin-down），並且使用前述「希爾伯特空間」（Hilbert space）的 Ket 向量，將向量 $|0\rangle$ 表示為上自旋，向量 $|1\rangle$ 表示為下自旋。

四、量子疊加態

在量子力學裡，物理學家證明了量子態可以用「波函數」（wave function）描述，並滿足薛丁格方程式。

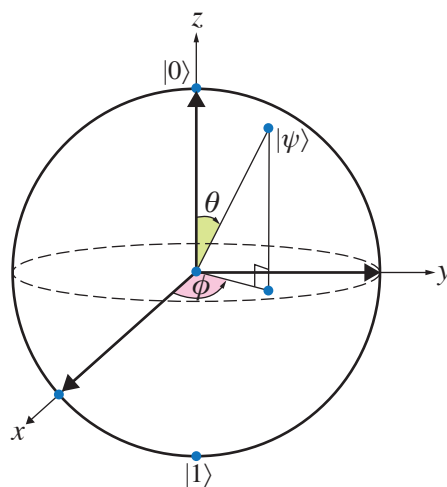
微觀物質在尚未測量前是以「波」的型式散布在空間中，它同時具有上自旋 $|0\rangle$ 與下自旋 $|1\rangle$ 性質，這個狀態被稱為「量子疊加態」（superposition），數學上則使用 Ket 向量 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 來表示，其中複數 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 分別表達了 $|0\rangle, |1\rangle$ 各自具有的「複數週期函數」，且滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。這表示它在撞擊到屏幕之前，是以 $|0\rangle, |1\rangle$ 兩種狀態同時發生的形式存在。若在微觀物質撞擊到屏幕後進行量子測量，粒子自旋就會崩潰，形成 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 其中一個明確的量子狀態，此時，就會呈現「粒子」的特性。上述「量子疊加態」數學式能具體呈現「波粒二象性」的特性。

2-4

布洛赫球面與量子位元表示法

一、以布洛赫球面表示單量子位元

由於「量子疊加態」在數學上是一個用複係數表達的向量，無法直接用我們身處的 $\mathbb{R}^3$ 空間描述它，所以用一個假想的球面——「布洛赫球面」（Bloch sphere）來具體表達「單量子位元」。布洛赫球面是根據瑞士物理學家費利克斯·布洛赫（Felix Bloch）的姓氏命名，是在討論量子狀態時經常使用的幾何表示法。



▲圖 2-4 布洛赫球面圖

首先將量子位元 $|0\rangle$ ， $|1\rangle$ 這兩種狀態，分別放置在北極與南極，是最基本的量子狀態，它們可以分別用 Ket 向量表示為 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，構成一組標準的正交正規基底。

而單量子位元的量子疊加態定義如下：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，且滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

我們稱 α 與 β 分別是 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 的「機率幅」（probability amplitude），且它表示量子測量前 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 的「機率」佔 $|\alpha|^2$ 與 $|\beta|^2$ 的量子疊加態。

若進一步將 α, β 定義為

$$\alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \beta = e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(\cos\phi + i\sin\phi),$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi$ ， $0 \leq \phi < 2\pi$ ，且 $i = \sqrt{-1}$ 是虛數單位。

可發現 α, β 是滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 的「複數週期函數」，且 θ 與 ϕ 的表示借用了地球的「緯度」與「經度」的概念，接下來分別說明其幾何意義。

首先 ϕ 角被稱為 $|\psi\rangle$ 的「相位」(phase)，若從北極俯視 $|\psi\rangle$ 投影到赤道的旋轉角度就是 ϕ 角，它與地球的經度定義相同，以 x 軸為經度 0 度，逆時針繞一圈可從 0 轉到 2π 。

而 θ 角則類似於緯度定義，地球的緯度是以赤道為 0 度，但 θ 角則是由北極為 0 度繞著大圓向南極旋轉的角度，由上到下為 0 到 π 。

若給定 ϕ, θ 角，就唯一決定 α, β ，也就唯一表示 $|\psi\rangle$ 。由於 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 成立，可得 $\| |\psi\rangle \| = 1$ （即 $|\psi\rangle$ 的向量長度為 1），則 $|\psi\rangle$ 可視為指向布洛赫球面上的一個向量，或說成是布洛赫球面上的一個點。反之，球面上所有點都能表達成單量子位元 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 的疊加態，並視覺化地讓人理解它所持有的「機率幅」與「相位」。

二、布洛赫球面的標準正交基底

布洛赫球面的標準正交基底有三組，分別是落在 x 軸， y 軸， z 軸三個方向的量子狀態。

第一組是 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ ，它分別落在布洛赫球面 z 軸的北極與南極。

$$(1) |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$(2) |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

第二組是 $|+\rangle$ 與 $|-\rangle$ ，它落在布洛赫球面 x 軸的兩邊。

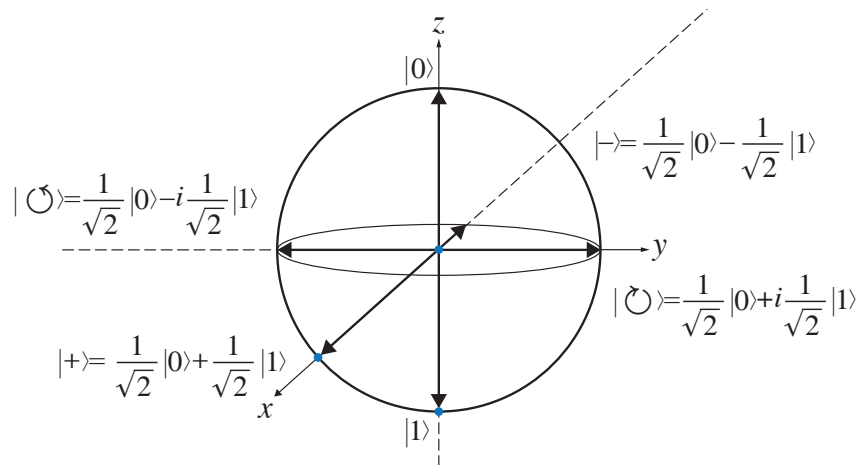
$$(1) |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

$$(2) |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{-1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{-1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}。$$

第三組是被稱為順時針與逆時針的 $|\odot\rangle$ 與 $|\ominus\rangle$ ，它落在布洛赫球面 y 軸的兩邊。

$$(1) |\odot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}。$$

$$(2) |\ominus\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{-i}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{-i}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}。$$





布洛赫球面定義重點整理

1. 布洛赫球面的北極與南極分別取希爾伯特空間中最基本的量子狀態 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 與 $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，它構成標準的正交正規基底。
2. 布洛赫球面上任一點 $|\psi\rangle$ 都可以表達成 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 的疊加態，即 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ ，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，且滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。 α 與 β 分別稱為 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 的「機率幅」，且量子測量前機率佔 $|\alpha|^2$ 的 $|0\rangle$ 與 $|\beta|^2$ 的 $|1\rangle$ 。
3. 當 α, β 表達為 $\alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ ， $\beta = e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(\cos\phi + i\sin\phi)$ 時，角 ϕ 稱為相位。
4. 布洛赫球面只能表示「單量子位元」的疊加態，不能表示多個量子位元。它是一個在數學定義下假想的球面，並不是真正 $\mathbb{R}^3$ 空間中的球面，且此處的向量 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 與零向量 $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 並不相同，請勿混淆。

三、量子位元標準表示法

量子位元個數	Bra-Ket 表示法 (二進制)	Bra-Ket 表示法 (十進制)	希爾伯特空間向量表示法
單量子位元 ($n=1$)	$ 0\rangle, 1\rangle$	$ 0\rangle, 1\rangle$	$ 0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, 1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
雙量子位元 ($n=2$)	$ 00\rangle, 01\rangle$ $ 10\rangle, 11\rangle$	$ 0\rangle, 1\rangle,$ $ 2\rangle, 3\rangle$	$ 00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$ $ 10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, 11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

量子位元個數	Bra-Ket 表示法 (二進制)	Bra-Ket 表示法 (十進制)	希爾伯特空間向量表示法
n 量子位元	$ 00\dots00\rangle,$ $ 00\dots01\rangle,$ $ 00\dots10\rangle,$ $\dots,$ $ 11\dots11\rangle,$	$ 0\rangle, 1\rangle, 2\rangle,$ $\dots, 2^n - 1\rangle$	$ 00\dots00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$ $ 00\dots01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$ $ 00\dots10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$ $ 11\dots11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

四、機率振幅與相位

在量子力學裡，若初始量子狀態為 $|\psi_i\rangle$ ，終末量子狀態為 $|\psi_f\rangle$ ，則兩者的內積 $\langle\psi_f|\psi_i\rangle$ 就定義為「機率幅」，它是一個描述微觀物質量子行為的複函數，幾何意義是將向量 $|\psi_i\rangle$ 對 $|\psi_f\rangle$ 作「正射影」。機率幅絕對值的平方，則定義為在量子測量前，狀態會從 $|\psi_i\rangle$ 變為 $|\psi_f\rangle$ 的「機率」。

以單量子位元為例，若布洛赫球面上的單量子位元疊加態

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

$$\text{其中 } \alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \beta = e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(\cos\phi + i\sin\phi),$$

且 $0 \leq \theta \leq \pi$ ， $0 \leq \phi < 2\pi$ ， $i = \sqrt{-1}$ 是虛數單位。

此算式所表達的不是量子的位置，而是 $|\psi\rangle$ 存在 $|0\rangle, |1\rangle$ 的機率狀態。
接下來使用「機率幅」的定義說明：

- ① α, β 分別為量子位元 $|\psi\rangle$ 在 $|0\rangle, |1\rangle$ 的機率幅。
- ② 在進行量子測量的操作後，會改變其狀態確定為 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ ，但在量子測量前 $|\psi\rangle$ 是機率佔 $|\alpha|^2$ 的 $|0\rangle$ 與 $|\beta|^2$ 的 $|1\rangle$ 的量子疊加態。

驗證如下：

(1) 先說明「機率幅」。由於

$$\langle 0|\psi\rangle = \langle 0|^\dagger |\psi\rangle = [1, 0]^* \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = [1, 0] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha,$$

此即 $|\psi\rangle$ 在 $|0\rangle$ （布洛赫球面 z 軸北極方向）的正射影為 $\alpha|0\rangle$ 。

$$\langle 1|\psi\rangle = \langle 1|^\dagger |\psi\rangle = [0, 1]^* \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = [0, 1] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \beta,$$

此即 $|\psi\rangle$ 在 $|1\rangle$ （布洛赫球面 z 軸南極方向）的正射影為 $\beta|1\rangle$ 。

因此，驗證出複係數 α, β 分別表示量子位元在 $|0\rangle, |1\rangle$ 各自的機率幅。

(2) 接著用正射影說明「機率」定義為「機率幅平方」的原因。

將 $|\psi\rangle$ 投影到 z 軸後得到投影點。

得投影點與北極 $|0\rangle$ 的高度差為 $1 - \cos\theta = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2|\beta|^2$ ；

而投影點與南極 $|1\rangle$ 的高度差為 $1 + \cos\theta = 2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2|\alpha|^2$ 。

可藉此觀察到 $|\psi\rangle$ 有多接近北極 $|0\rangle$ 或南極 $|1\rangle$ ，愈接近的機率愈大。故根據距離的反比可得出現 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 機率比為 $|\alpha|^2 : |\beta|^2$ ，又 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ，故可得出當 $|\psi\rangle$ 在經過量子測量（quantum measurement）造成量子狀態的崩潰（collapse）後，將形成 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 兩種基本的量子狀態，而出現 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的機率分別為 $|\alpha|^2$ 與 $|\beta|^2$ 。



半角公式

$$(1) \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos\theta}{2} \quad (2) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$$

半角公式可由和角公式證明，請同學自行驗證。

事實上，若量子狀態處於北半球面，則量子狀態崩潰後為 $|0\rangle$ 的機率較高；若量子狀態處於南半球面，則量子狀態崩潰後為 $|1\rangle$ 的機率較高；若量子狀態處於赤道，則量子狀態崩潰後為 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的機率相等，皆為 50%。更具體以拿一枚公正硬幣來比喻，考慮 $|0\rangle$ 代表正面， $|1\rangle$ 代表反面，用 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ 的量子疊加態來模擬硬幣在空中翻滾的過程，此時 $|0\rangle$ 的機率是 $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ ， $|1\rangle$ 的機率也是 $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ ，它在落下後就等同對它測量，就會確定得到正面 $|0\rangle$ 或反面 $|1\rangle$ 的其中一種狀態。

五、量子位元測量與波函數塌陷

通用電腦一個位元只能是 0 或 1 的數位邏輯（digital logic）狀態；但是量子電腦具有量子疊加態（superposition）的物理性質，因此，單量子位元可容許 $|0\rangle$ 與 $|1\rangle$ 同時存在。當我們進行量子測量（quantum measurement）時，結果只是將此向量對某方向作「正射影」。

接下來以雙量子位元解釋量子位元測量與波函數塌陷。我們知道若測量多個量子位元時，也會在測量後得出某一種狀態。例如：

若雙量子位元的疊加態 $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ ，

其中 $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$ ，且滿足 $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$ 。

在測量前 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 發生的機率分別為 $|\alpha_{00}|^2, |\alpha_{01}|^2, |\alpha_{10}|^2, |\alpha_{11}|^2$ ，測量後會改變其狀態確定為 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 的其中一種；在測量之前為波性質的量子位元，測量之後會變粒子性質；測量之前它的狀態並不是確定的，在測量之後量子位元的性質產生了改變，這在量子力學上稱為波函數塌縮（wave function collapse）。

練習一下 6 量子測量

已知 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 為布洛赫球面上的一組正交正規基底，則單量子

位元疊加態 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中

$$\alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \beta = e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(\cos\phi + i\sin\phi),$$

且 $0 \leq \theta \leq \pi$ ， $0 \leq \phi < 2\pi$ ， $i = \sqrt{-1}$ 是虛數單位。

試根據題目提供的不同 θ 值，求出相應的 $|\psi\rangle$ ，及其進行量子測量造成量子狀態的崩潰前， $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 兩種基本的量子狀態的機率分別為何？

$$(1) \theta = 0 \quad (2) \theta = \pi \quad (3) \theta = \frac{\pi}{2}$$

解

(1) 若 $\theta = 0$ ，則 $|\psi\rangle = \cos 0 \cdot |0\rangle + e^{i\phi} \sin 0 \cdot |1\rangle = 1|0\rangle + 0|1\rangle = |0\rangle$ ，得 $|\psi\rangle$ 在北極，因此量子測量前有 100% 機率為 $|0\rangle$ 。

(2) 若 $\theta = \pi$ ，則 $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot |1\rangle = 0|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle$ ，得 $|\psi\rangle$

在南極，相較於 $|1\rangle = 0|0\rangle + 1|1\rangle$ ，量子測量前出現 $|1\rangle$ 的機率都為 100%，也就是在機率計算上， $e^i|1\rangle$ 比 $|1\rangle$ 雖然多了 e^i 倍，但是 $|e^i|^2 = 1^2 = 1$ ，以致無法區分它們的不同，所以視為相同。

(3) 若 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，則 $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + e^{i\phi} \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ ，

相較於 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ ，量子測量前出現 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的機率分

別為 $\frac{1}{2}$ 與 $\frac{1}{2}$ 。由於 $\left|e^{i\phi} \frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ ，亦無法區分 $|\psi\rangle$ 與 $|+\rangle$

的不同，所以視為相同。

2-5 複數矩陣

一、矩陣的加法與係數積

1 複數矩陣

若 A 為 $m \times n$ 階複數矩陣（matrix），記成 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ ，則 A 定義為

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

其中 m 稱為列數， n 稱為行數， $a_{ij} \in \mathbb{C}$ 稱為元，矩陣 A 的維度（dimension）定義為 $m \times n$ 階。

2 加法

若 A, B 皆為 $m \times n$ 階複數矩陣，令

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix},$$

$$\text{則 } A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}.$$

3 係數積定義

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), r \in \mathbb{C},$$

則定義 $rA \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ ，且

$$rA = \begin{bmatrix} ra_{11} & ra_{12} & \cdots & ra_{1n} \\ ra_{21} & ra_{22} & \cdots & ra_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ra_{m1} & ra_{m2} & \cdots & ra_{mn} \end{bmatrix}。$$

④ 係數積的性質：若 A, B 為 $m \times n$ 階複數矩陣， $r, s \in \mathbb{C}$ ，則：

(1) 分配律： $r(A + B) = rA + rB$ 。

(2) 分配律： $(r + s)A = rA + sA$ 。

(3) 結合律： $r(sA) = (rs)A$ 。

二、方陣、單位方陣、轉置矩陣與共軛轉置矩陣

① 方陣：若 A 為 $n \times n$ 階複數矩陣，則稱 A 為 n 階方陣。

② 單位方陣：若 n 階方陣 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ ，則稱 I 為 n 階單位方陣。

③ 轉置矩陣：若 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 為 $m \times n$ 階複數矩陣，則

A 的轉置矩陣（transpose of the matrix）定義為

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}，$$

此時 A^T 的維度為 $n \times m$ 階，符號 T 讀作 Transpose。

4 共軛轉置矩陣：若 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 為 $m \times n$ 階複數矩陣，則

A 的共軛轉置矩陣（conjugate transpose of the matrix）或稱為 A 的厄米特共軛（hermitian conjugate）定義為

$$A^\dagger = \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \cdots & a_{m1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \cdots & a_{m2}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & a_{2n}^* & \cdots & a_{mn}^* \end{bmatrix},$$

此時 $A^\dagger$ 的維度為 $n \times m$ 階， $\dagger$ 符號讀作 Dagger。

三、矩陣的乘法與量子閘串聯、反方陣

1 矩陣乘法

若 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 為 $m \times n$ 階複數矩陣，若 $B = [b_{ij}]_{n \times p}$ 為 $n \times p$ 階複數矩陣，則 A 與 B 的乘積 $AB = C$ 是 $m \times p$ 階複數矩陣，且 C 中的每個 (i, j) 元都等於 A 的第 i 列中各元（共有 n 個元）與 B 的第 j 行中各對應元（也有 n 個元）之乘積的和，即

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix},$$

其中 c_{ij} 可視為 A 的第 i 列與 B 的第 j 行的內積，即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

2 矩陣乘法使用上需注意

(1) 若 AB 要有意義，則矩陣 A 的行數必須恰等於矩陣 B 的列數。

$$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

(2) 當 AB 有意義時， BA 不一定有意義，就算有意義也未必 $AB=BA$ 。

(3) 量子閘的串聯可以用矩陣乘法表示。若二階方陣 A, B 為兩個量子閘，則矩陣乘積 BA 為先 A 再 B 的量子閘串聯。

3 矩陣乘法性質

若 A, B 為 $m \times n$ 階複數矩陣，若 C, D 皆為 $n \times p$ 階複數矩陣， E 為 $p \times q$ 階複數矩陣， $r \in \mathbb{C}$ 則

(1) 分配律： $A(C+D) = AC + AD$ 。

(2) 分配律： $(A+B)C = AC + BC$ 。

(3) 結合律： $A(CE) = (AC)E$ 。

(4) 係數結合律： $r(AC) = (rA)C = A(rC)$ 。

4 反方陣

(1) 設 A 為 n 階複數方陣， I 為 n 階單位方陣，若存在 n 階複數方陣 B ，滿足

$$AB = BA = I,$$

則方陣 B 稱為 A 的反方陣，記為 $B = A^{-1}$ ，且稱 A 為可逆方陣。由於量子閘是可逆方陣，計算上若需逆向操作量子閘，就需要使用以下的反方陣公式。

(2) 設 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ 為二階複數方陣，且 A 的行列式值為

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

A. 當 $\det(A) \neq 0$ 時，存在反方陣 A^{-1} ，且

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

B. 當 $\det(A) = 0$ 時， A 沒有反方陣。

練習一下 7 複數矩陣乘向量

給定複數矩陣 $ID = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ， $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ ，與 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，

其中 $i = \sqrt{-1}$ ，請求出上述四個矩陣分別乘以量子位元向量

$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 後的向量（此即量子閘作用在量子位元）。

解

$$ID \cdot |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle, \quad ID \cdot |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle。$$

$$X \cdot |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle, \quad X \cdot |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle。$$

$$S \cdot |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle, \quad S \cdot |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = i|1\rangle。$$

$$H \cdot |0\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle，$$

$$H \cdot |1\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle。$$

練習一下 8 複數矩陣乘法

給定複數矩陣 $ID = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ， $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ ，其中 $i = \sqrt{-1}$ ，

試分別求下列矩陣乘積（此即量子閘串聯）：

(1) $ID \cdot X$ 。

(2) $S \cdot X$ 。

解

$$(1) ID \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = X。$$

$$(2) S \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{bmatrix}。$$

練習一下 9 複數矩陣乘法

給定矩陣 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ， $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ， $Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，

試證明矩陣 $HXH = Z$ 。（此即等效量子邏輯閘）

解

$$\begin{aligned} HXH &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z。 \end{aligned}$$

練習一下 10 複數反方陣

給定矩陣 $ID = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 試分別求出它們的反方陣：

(1) ID^{-1} 。

(2) X^{-1} 。

解

$$(1) \det(ID) = 1, ID^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = ID,$$

$$\text{驗算: } ID \cdot ID^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = ID.$$

$$(2) \det(X) = -1, X^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = X,$$

$$\text{驗算 } X \cdot X^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = ID.$$

四、線性映射

1 線性映射的定義

任何的線性映射 $T: V^n \rightarrow W^m$ 可以在分別選定 V^n 與 W^m 的基底 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 與 $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ 後得

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m A_{ij} w_i$$

2 複數二階方陣是 $\mathbb{C}^2$ 上的線性映射

給定二階方陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $|v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$,

$r, s \in \mathbb{C}$, 則

$$A(r|u\rangle + s|v\rangle) = rA|u\rangle + sA|v\rangle$$

③ 複數 $m \times n$ 矩陣是 $\mathbb{C}^n$ 上的線性映射

$$(1) \text{ 給定 } m \times n \text{ 階矩陣 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), \text{ 與}$$

$$\text{Ket 向量 } |u\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, |v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}, |u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n, r, s \in \mathbb{C}, \text{ 則}$$

$$A(r|u\rangle + s|v\rangle) = rA|u\rangle + sA|v\rangle$$

(2) 一般情形，若給定 $m \times n$ 階矩陣 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ ，與 Ket 向量

$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_N\rangle \in \mathbb{C}^n$ ，且 $a_1, a_2, \dots, a_N \in \mathbb{C}$ ，可得

$$A\left(\sum_{i=1}^N a_i |\psi_i\rangle\right) = \sum_{i=1}^N a_i A|\psi_i\rangle$$

④ 給定二階方陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ，與 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ， $|v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ ，則

$|u\rangle$ 與 $A|v\rangle$ 的內積等於 $A^\dagger|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的內積，即 $\langle u | A | v \rangle = \langle v | A^\dagger | u \rangle^*$ 。

練習一下 11 線性映射

給定矩陣 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，試求矩陣 H 乘以量子位元 $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ 後

的向量（此即量子閘作用在量子位元）。

解

此題刻意用線性映射計算，而不是直接用矩陣乘法計算，是為了讓同學熟悉線性映射的計算方式。

$$\begin{aligned} H\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}}H|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}H|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) = |0\rangle。 \end{aligned}$$

練習一下 12

$$\langle u | A | v \rangle = \langle v | A^\dagger | u \rangle^*$$

給定二階方陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ ，與 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ， $|v\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，

試求：(1) $\langle u | A | v \rangle$ 。 (2) $\langle v | A^\dagger | u \rangle^*$ 。

解

$$(1) \langle u | A | v \rangle = \langle u | (A | v \rangle) = \langle u |^\dagger (A | v \rangle)$$

$$= \left(\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i。$$

$$(2) \langle v | A^\dagger | u \rangle^* = \left(|v\rangle^\dagger (A^\dagger |u\rangle) \right)^* = \left(\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right)^*$$

$$= \left(\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right)^* = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right)^* = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i。$$

五、張量積與量子閘並聯

1 2×1 階向量的張量積 (tensor product)

給定兩個 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 與 $|v\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ，定義 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的張量乘積為

$$|u\rangle \otimes |v\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_2 \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \cdot b_1 \\ a_1 \cdot b_2 \\ a_2 \cdot b_1 \\ a_2 \cdot b_2 \end{bmatrix} = |u\rangle |v\rangle = |uv\rangle$$

利用張量積可以計算量子位元狀態的改變。

2 向量張量積性質

(1) 係數積： $\alpha(|u\rangle \otimes |v\rangle) = (\alpha|u\rangle) \otimes |v\rangle = |u\rangle \otimes (\alpha|v\rangle)$ 。

(2) 左分配律： $(|u_1\rangle + |u_2\rangle) \otimes |v\rangle = |u_1\rangle \otimes |v\rangle + |u_2\rangle \otimes |v\rangle$ 。

(3) 右分配律： $|u\rangle \otimes (|v_1\rangle + |v_2\rangle) = |u\rangle \otimes |v_1\rangle + |u\rangle \otimes |v_2\rangle$

(4) 純量結合律： $0 \otimes 0 = |u\rangle \otimes 0 = 0 \otimes |v\rangle$ ，其中 0 是零向量。

3 若使用量子位元習慣的記號重新表達 2×1 階向量的張量積

令 $|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle$ 與 $|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \alpha_2|0\rangle + \beta_2|1\rangle$ ，

其中 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{C}$ ，且 $|\alpha_1|^2 + |\beta_1|^2 = 1$ ，且 $|\alpha_2|^2 + |\beta_2|^2 = 1$

$$\begin{aligned} \text{則 } |\psi_1\psi_2\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_1 \cdot \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} \\ \beta_1 \cdot \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1\alpha_2 \\ \alpha_1\beta_2 \\ \beta_1\alpha_2 \\ \beta_1\beta_2 \end{bmatrix} \\ &= \alpha_1\alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_1\beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta_1\alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta_1\beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha_1 \alpha_2 |00\rangle + \alpha_1 \beta_2 |01\rangle + \beta_1 \alpha_2 |10\rangle + \beta_1 \beta_2 |11\rangle \\
&= \alpha_1 \alpha_2 |0\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1 \beta_2 |0\rangle \otimes |1\rangle + \beta_1 \alpha_2 |1\rangle \otimes |0\rangle + \beta_1 \beta_2 |1\rangle \otimes |1\rangle \\
&= (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle)
\end{aligned}$$

其中 $|\alpha_1 \alpha_2|^2 + |\alpha_1 \beta_2|^2 + |\beta_1 \alpha_2|^2 + |\beta_1 \beta_2|^2$

$$= (|\alpha_1|^2 + |\beta_1|^2)(|\alpha_2|^2 + |\beta_2|^2) = 1$$

4 向量張量積產生多個量子位元

將單量子位元作向量張量積，可產生多個量子位元。

例如： $|\psi\rangle^{\otimes n}$ 就是一個「 n 個量子位元」的量子狀態。

$$|\psi\rangle^{\otimes n} = \underbrace{|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi\rangle}_{n \text{ 項}}。$$

5 矩陣張量積

若 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 為 $m \times n$ 階複數矩陣，若 B 為 $p \times q$ 階複數矩陣，

則 A 和 B 的張量積或稱為 Kronecker 乘積（kronecker product）記為

$A \otimes B$ 是 $mp \times nq$ 階複數矩陣，且定義為

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}，其中 a_{ij}B 是係數積。$$

6 量子閘的並聯

量子閘作矩陣張量積，可得出量子閘的並聯，例如： $H^{\otimes n}$ 就是一個「 n 個 H 閘」的並聯。

$$H^{\otimes n} = \underbrace{H \otimes H \otimes \cdots \otimes H}_{n \text{ 項}}。$$

7 將雙量子疊加態代入並聯量子閘計算

若有量子閘 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$,

量子狀態 $|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$ 與 $|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle$, 則

$$(A \otimes B)(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = (A|\psi_1\rangle) \otimes (B|\psi_2\rangle)$$

練習一下 13 向量張量積

(1) 給定兩個單量子位元 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求雙量子位元 $|0\rangle \otimes |1\rangle$ 。

(2) 給定單量子位元 $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$,

試求：雙量子位元 $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ 。

解

$$(1) |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = |01\rangle$$

事實上，同學可以驗證下列情形

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} , |1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} , |1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

也都是正確的。

$$(2) |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle。$$

$$\begin{aligned} \text{另解，} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} |0\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{2} |0\rangle \otimes |1\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle \otimes |1\rangle \\ &= \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle。 \end{aligned}$$

練習一下 14 矩陣張量積

給定矩陣 $ID = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，求 $ID \otimes X$ 。

解

$$ID \otimes X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

矩陣 $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是一種量子閘，稱為 **Pauli-X 閘**，簡稱為 **X 閘**，

記號以 X 表示， $ID \otimes X$ 表示將兩個量子閘做並聯計算。

六、外積、密度矩陣與正交投影變換

1 外積

給定兩個 n 維的 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 與 $|v\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ ，則 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的外積 (Outer

Product) 為 n 階方陣，並定義為

$$|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1^*, b_2^*, \dots, b_n^*] = \begin{bmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* & \dots & a_1 b_n^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* & \dots & a_2 b_n^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1^* & a_n b_2^* & \dots & a_n b_n^* \end{bmatrix}$$

因此外積可視為將 Ket 向量 $|u\rangle$ 和 Bra 向量 $\langle v|$ 做矩陣乘法，此處外積與高中課本裡 $\mathbb{R}^3$ 空間定義的外積，又稱為叉積 (cross product) 是不同的 (詳見高中教材)。利用外積可以計算量子位元狀態的改變。

2 密度矩陣定義

密度矩陣 (density matrix) 是量子狀態的一種表示法，以希爾伯特空間向量的外積定義為

$$|0\rangle \text{ 的密度矩陣為 } |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0]^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

$$|1\rangle \text{ 的密度矩陣為 } |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0, 1]^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

$$|+\rangle \text{ 的密度矩陣為 } |+\rangle\langle +| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

$$|-\rangle \text{ 的密度矩陣為 } |-\rangle\langle -| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right]^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}。$$

3 二維 Ket 向量的外積

給定兩個二維的 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ ， $|v\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ，

則 $|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的外積（outer product）為二階方陣且

$$|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* \end{bmatrix} = a_1 b_1^* |0\rangle\langle 0| + a_1 b_2^* |0\rangle\langle 1| + a_2 b_1^* |1\rangle\langle 0| + a_2 b_2^* |1\rangle\langle 1|$$

證明：因為 $\langle v| = |v\rangle^\dagger = (b_1 |0\rangle + b_2 |1\rangle)^\dagger = b_1^* \langle 0| + b_2^* \langle 1|$ ，所以

$$\begin{aligned} |u\rangle\langle v| &= |u\rangle |v\rangle^\dagger \\ &= (a_1 |0\rangle + a_2 |1\rangle)(b_1^* \langle 0| + b_2^* \langle 1|) \\ &= a_1 b_1^* |0\rangle\langle 0| + a_1 b_2^* |0\rangle\langle 1| + a_2 b_1^* |1\rangle\langle 0| + a_2 b_2^* |1\rangle\langle 1| \\ &= a_1 b_1^* \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_1 b_2^* \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 b_1^* \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + a_2 b_2^* \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* \end{bmatrix} \\ \text{或是 } |u\rangle\langle v| &= \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} [b_1^*, b_2^*] = \begin{bmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* \end{bmatrix}。 \end{aligned}$$

4 正交投影變換

給定二維的 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ ，則 $|u\rangle$ 與自己作外積 $|u\rangle\langle u|$ 的幾何意義，

就是朝著向量 $|u\rangle$ 作投影的正交投影變換矩陣，即

$$|u\rangle\langle u| = \begin{bmatrix} |a_1|^2 & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & |a_2|^2 \end{bmatrix} = |a_1|^2 |0\rangle\langle 0| + a_1 a_2^* |0\rangle\langle 1| + a_2 a_1^* |1\rangle\langle 0| + |a_2|^2 |1\rangle\langle 1|$$

證明： $|u\rangle\langle u| = (a_1|0\rangle + a_2|1\rangle)(a_1^*\langle 0| + a_2^*\langle 1|)$

$$\begin{aligned} &= |a_1|^2 |0\rangle\langle 0| + a_1 a_2^* |0\rangle\langle 1| + a_2 a_1^* |1\rangle\langle 0| + |a_2|^2 |1\rangle\langle 1| \\ &= |a_1|^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_1 a_2^* \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 a_1^* \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + |a_2|^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} |a_1|^2 & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & |a_2|^2 \end{bmatrix}。 \end{aligned}$$

$$\text{或是 } |u\rangle\langle u| = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^* & a_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 a_1^* & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & a_2 a_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |a_1|^2 & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & |a_2|^2 \end{bmatrix}。$$



1. 用 $\mathbb{R}^2$ 向量說明 $|u\rangle\langle u|$ 的幾何意義：

$$\text{在 1-6 已說明若 } \mathbb{R}^2 \text{ 向量 } \vec{u} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix},$$

$$\text{則正交投影變換 } \text{Proj}_{\vec{u}} = \vec{u} \cdot \vec{u}^T = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}。$$

若將此處 $|u\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 用 $\begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$ 取代，並計算 $|u\rangle\langle u|$

$$\text{可得 } |u\rangle\langle u| = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} = \text{Proj}_{\vec{u}},$$

因此， $|u\rangle\langle u|$ 的幾何意義，就是在 $|u\rangle$ 方向上的正交投影變換。

2. 對所有基底方向作投影的正交投影變換之和為單位方陣 I_n ：

在 1-6 已證明 n 維向量空間若有一組正交正規基底 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$

$$\text{則 } I_n = \sum_{k=1}^n \text{Proj}_{\vec{u}_k}$$

又對於所有 $k=1, 2, \dots, n$ ， $\text{Proj}_{\vec{u}_k} = |\vec{u}_k\rangle\langle \vec{u}_k|$

$$\text{故 } I_n = \sum_{k=1}^n |\vec{u}_k\rangle\langle \vec{u}_k|。$$

練習一下 15 密度矩陣

給定量子位元 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，

與 $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，試分別求下列向量的外積：

(1) $|0\rangle\langle 0|$ ， $|0\rangle\langle 1|$ ， $|1\rangle\langle 0|$ ， $|1\rangle\langle 1|$ 。

(2) $|+\rangle\langle +|$ ， $|-\rangle\langle -|$ 。

解

$$(1) |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0]^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}，$$

此即朝著向量 $|0\rangle$ 作投影的正交投影變換矩陣。

$$|0\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0, 1]^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}，|1\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [1, 0]^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}，$$

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0, 1]^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}，$$

此即朝著向量 $|1\rangle$ 作投影的正交投影變換矩陣。

$$(2) |+\rangle\langle +| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}，$$

此即朝著向量 $|+\rangle$ 作投影的正交投影變換矩陣。

$$|-\rangle\langle -| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right]^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}，$$

此即朝著向量 $|-\rangle$ 作投影的正交投影變換矩陣。

練習一下 16 雙量子位元外積

給定兩個雙量子位元 $|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，試求：雙量子位元 $|00\rangle$ 與

$|01\rangle$ 的外積 $|00\rangle\langle 01|$ 。

解

$$|00\rangle\langle 01| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [0100]^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

七、么正矩陣

1 么正矩陣

設 I 為 n 階單位方陣，若 n 階複數方陣 $U = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 滿足 $UU^\dagger =$

$U^\dagger U = I$ ，則稱 U 為么正矩陣（unitary matrix），其中

$$U^\dagger = \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \cdots & a_{n1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \cdots & a_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & a_{2n}^* & \cdots & a_{nn}^* \end{bmatrix} \text{ 為 } U \text{ 的共軛轉置矩陣，且 } U^\dagger = U^{-1}。$$

2 正交矩陣

若 U 為實數矩陣時，則稱 U 為正交矩陣（orthogonal matrix）或正交規範矩陣（orthonormal matrix），且 $U = U^{-1}$ 。

3 在量子計算中，所有的量子閘操作都必須是可逆的，而且都是么正矩陣。

4 么正矩陣之所以被稱為么正，是因為它有下列的特徵

1 若 $|\psi\rangle$ 為單位向量，則 $U|\psi\rangle$ 亦為單位向量；也就是

$$\text{若 } \|\psi\rangle\| = 1, \text{ 則 } \|U|\psi\rangle\| = 1。$$

2 同時它保持正交性，即若向量 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 為正交，則 $U|\psi_1\rangle, U|\psi_2\rangle$ 也正交；也就是

$$\text{若 } \langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0, \text{ 則 } \langle U|\psi_1|U|\psi_2\rangle = 0。$$

即 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 內積為 0，則 $U|\psi_1\rangle, U|\psi_2\rangle$ 也內積為 0。

練習一下 17 么正矩陣

給定複數矩陣 $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ ，請判斷矩陣 S 是否為么正矩陣。

解

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, S^{-1} = \frac{1}{i} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} = S^\dagger, \text{ 可驗算 } SS^\dagger = S^\dagger S = I,$$

因此矩陣 S 為么正矩陣。

矩陣 $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ 也是一種量子閘，稱為 S 閘，記號以 S 表示。

八、量子疊加態

1 量子疊加態（superposition）通常是由 H 閘產生，假設有 n 個量子位元，則只要在每個量子位元上接上一個 H 閘，即可產生量子疊加態

$$H^{\otimes n} = \underbrace{H \otimes H \otimes \cdots \otimes H}_{n \text{ 項}},$$

其中， $H^{\otimes n}$ 表示 n 個 H 矩陣的張量積。

2 量子疊加態，依照量子位元個數整理如下：

(1) 單量子位元

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

(2) 雙量子位元

$$H^{\otimes 2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

(3) 三量子位元

$$H^{\otimes 3} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle + |4\rangle + |5\rangle + |6\rangle + |7\rangle)$$

(4) n 個量子位元

$$H^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x, y \in F_2^n} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle\langle y|$$

其中 $F_2^n = \{(0, 0, \dots, 0, 0), (0, 0, \dots, 0, 1), \dots, (1, 1, \dots, 1, 1)\}$ ，且 $x \cdot y$ 為實數向量的內積。

$$H^{\otimes n} |0 \dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + \dots + |2^n - 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle。$$

練習一下 18 雙量子位元的量子疊加態

給定 H 閘矩陣 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，求

(1) $H^{\otimes 2}$ 。

(2) $H^{\otimes 2} |01\rangle$ 。

解

$$\begin{aligned} (1) H^{\otimes 2} &= H \otimes H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} & \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}。 \end{aligned}$$

$$(2) H^{\otimes 2} |01\rangle = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} |00\rangle - \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle - \frac{1}{2} |11\rangle。$$

九、量子糾纏態

① 給定一個 Ket 向量 $|u\rangle \in \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ ，若不存在 Ket 向量 $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$ 和 $|w\rangle \in \mathbb{C}^m$ 使得 $|u\rangle = |v\rangle \otimes |w\rangle$ ，則 $|u\rangle$ 被稱為量子糾纏（entangled）。

② 一些常見的量子糾纏態（entangled state）有 Bell states

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle) \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4 ;$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle) \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4 ,$$

和 GHZ state

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) .$$

③ 量子糾纏態可以用 H 閘和 $CNOT$ 閘的量子電路產生。

練習一下 19 量子糾纏態

給定量子位元 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，與量子閘矩陣 $CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，

$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，試求：

(1) $CNOT \cdot (H|0\rangle \otimes |0\rangle)$ 。

(2) 試證明 (1) 的結果為量子糾纏態。

解

$$\begin{aligned}
(1) \quad CNOT \cdot (H|0\rangle \otimes |0\rangle) &= CNOT \cdot \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\
&= CNOT \cdot \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)
\end{aligned}$$

這是典型的量子糾纏態，當它進行量子測量時會有 50% 機率的 $|00\rangle$ 與 50% 機率的 $|11\rangle$ 。因此，假設您拿走此量子糾纏態的第一個量子位元，而我保留第二個量子位元。當您進行量子測量，測得量子狀態為 $|0\rangle$ 的機率為 50%，量子狀態為 $|1\rangle$ 的機率為 50%。然而，由於量子糾纏的緣故，即使我們距離相隔遙遠，當您測得量子狀態為 $|0\rangle$ 時，則我測得的量子狀態必為 $|0\rangle$ ；反之，當您測得量子狀態為 $|1\rangle$ 時，則我測得的量子狀態必為 $|1\rangle$ 。

(2) 假設存在 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ ，使得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) &= (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) \\
&= ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle,
\end{aligned}$$

比較係數 $ac = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ， $ad = 0$ ， $bc = 0$ ， $bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，此四式不可能同時

成立，故不存在 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ ，使得

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$$

因此， $\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$ 為量子糾纏態。

課後測驗

一、概念性測驗

() 1. $1+2i$ 的共軛複數 $(1+2i)^*$ 之值為

- (A) $-1+2i$ (B) $1-2i$ (C) $2+i$ (D) $2-i$

() 2. 將 Ket 向量 $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 表示為 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，請選出正確的選

- 項。(A) $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\alpha = \frac{i}{\sqrt{2}}$ (C) $\beta = \frac{1}{2}$ (D) $\beta = -\frac{1}{2}$

※ 有一枚落地後只能出現正面 (H) 或是反面 (T) 的硬幣，若考慮其翻轉中的狀態以 $|\psi\rangle = \alpha|H\rangle + \beta|T\rangle$ 表示，且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，試回答下列 3~4 題：

() 3. 此翻轉中的硬幣狀態若以 Ket 向量表示為 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|H\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|T\rangle$ ，則它出現正面的機率為

- (A) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

() 4. 此翻轉中的硬幣狀態若以 Ket 向量表示為 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|H\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|T\rangle$ ，則它的範數為

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

() 5. 給定矩陣 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，則矩陣 H 乘以向量 $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 後的向量為

- (A) $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

() 6. 若矩陣 $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ ，其中 $i = \sqrt{-1}$ ，則 S 的反方陣 S^{-1} 為

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0 & -i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

() 7. 給定矩陣 $ID = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，則矩陣張量積 $ID \otimes ID$ 為

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

() 8. 下列的量子疊加態，哪一個不是量子糾纏態？

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle)$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)$

二、思考性測驗

1. 求矩陣 $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 作用在量子位元 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 後的 Ket 向量。

2. 試證明 Ket 向量 $|\odot\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ， $|\oslash\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 為一組 $\mathbb{C}^3$ 裡的正交正規基底。

3. 試證明以下內積的三個性質：

(1) $\langle u | u \rangle \geq 0$ ，此處 $0 \in \mathbb{C}$ 為純量零。

(2) $\langle u | u \rangle = 0 \Leftrightarrow |u\rangle = 0$ ，此處左式的 $0 \in \mathbb{C}$ 為純量零，右式的 $0 \in \mathbb{C}^n$ 為零向

量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

(3) $\langle u | v \rangle = \langle v | u \rangle^*$ ，其中星號 $*$ 代表共軛複數。

4. 試證明：若將 Ket 向量 $|u\rangle$ 往 $|v\rangle$ 作向量的正射影，則正射影向量

$$|w\rangle = \frac{\langle v|u\rangle}{\|v\|^2} |v\rangle。$$

5. 給定二階方陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ，與 Ket 向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ， $|v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ ，試證明：

$|u\rangle$ 與 $A|v\rangle$ 的內積等於 $A^\dagger|u\rangle$ 與 $|v\rangle$ 的內積，即 $\langle u|A|v\rangle = \langle v|A^\dagger|u\rangle^*$ 。

6. 若矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & i \end{bmatrix}$ ，則矩陣 $A^\dagger$ 為何？ A 是么正矩陣嗎？

7. 給定 H 閘矩陣 $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ，試計算 $H^{\otimes n}$ 。

8. 若有量子閘 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ ，量子狀態

$$|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle \text{ 與 } |\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle，$$

試證明： $(A \otimes B)(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = (A|\psi_1\rangle) \otimes (B|\psi_2\rangle)$ 。

本章參考資料

1. VladimirSilva (2020)。量子計算實戰（陳建宏譯）。碁峯資訊。
2. 張元翔 (2020)。量子電腦與量子計算：IBM Q Experience 實作。碁峰資訊。
3. 宇津木健 (2021)。圖解量子電腦入門。臉譜出版。
4. 日本 NewtonPress (2020)。量子論縱覽：從量子論的基本概念到量子電腦（黃經良譯）。人人出版。

chapter

03

量子邏輯閘與 IBM Q Experience 實作

先備知識

學習本單元前，需先充分理解數學向量的意義和四則運算，以及矩陣的意義和四則運算的觀念及操作。本單元會帶領大家將向量與矩陣知識，透過 IBM Q Experience 雲端資源來進行量子計算實作，以利同學更加瞭解量子電腦的物理特性及數學運算：包括量子位元 (qubit)、量子糾纏 (entanglement)、量子邏輯閘電路，並瞭解量子電腦與通用電腦的區別，也為未來有意學習 QISKit (量子資訊軟體套件)、Python SDK 以及 QASM (量子組合語言) API 撰寫量子程式的同學初步奠定基礎。

學習目標

「量子電腦」因為擁有高速運算的優勢，被視為「下個世代的運算工具」，將對臺灣未來科技發展造成巨大的影響。因應量子時代的來臨，現在的學子對此技術應有一定程度的了解。

本課程是透過理解量子演算法的應用與計算邏輯，熟悉各類型矩陣的運算，將過去學習的高中數學對於線性代數、空間向量概念和量子計算做連結與整合；再藉由實際操作 IBM Q Experience 平臺，將複雜運算的結果圖象化，學生能執行自己設計的量子電路，得到 IBM 量子電腦計算的結果。

期許學習完本章後能拉近與「量子計算」之間的距離，也希望在學習基礎理論知識的過程中，培養系統思考、問題解決、善用科技、資訊等能力，俾能分析、思辨、批判人與科技、資訊之關係。

3-1 量子邏輯閘及特性

量子邏輯閘是一種量子電路的計算模型，目的是用來進行量子計算。與數位邏輯不同的是，量子邏輯閘為可逆運算，使用的是么正矩陣，經過組合後形成量子電路。

量子邏輯閘分為單量子、雙量子與三量子位元。

單位閘主要作用於單量子位元，並產生相等的量子位元，矩陣為單位矩陣，輸入與輸出結果維持不變。

Hadamard 閘可將輸入的量子位元 $|2\rangle$ 或 $|1\rangle$ 轉換成量子疊加態 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ ，也能將疊加態還原成基本的量子狀態。Pauli 閘又分為 X，Y，Z 方向，主要是作為位元翻轉或相位翻轉的邏輯閘。其他邏輯閘，例如：旋轉閘、S 閘、T 閘、U 閘，各有不同的作用。

雙量子位元主要分為控制反閘（CNOT）及交換閘，皆作用於兩個位元，其中控制反閘的高位元稱為控制位元，低位元稱為目標位元。三量子位元分為 Toffoli 閘與 Fredkin 閘，皆作用於三個位元。

量子邏輯閘的組合可分為串聯和並聯。串聯為矩陣乘積，並聯為張量乘積。

量子的疊加態通常使用 H 閘產生。假設有 n 個量子位元，則只要在每個量子位元上接一個 H 閘，即可產生量子的疊加態。量子的糾纏態可使用 H 閘與控制反閘的量子電路產生。若對量子糾纏態進行任何操作，無論是作用於第一或第二個量子位元，另一個量子位元也會隨之改變。

3-2

量子邏輯閘的數位邏輯運算

量子演算法經常會牽涉到多個控制位元，並使用基本的量子邏輯閘組成高階量子邏輯閘，以利進行更複雜的計算。若設計一個 N 個控制位元的量子電路，還需透過 $N-1$ 個額外的輔助位元進行組合。使用高階量子邏輯閘，將會占用許多額外的量子位元，限制量子計算的應用範圍。

量子電路設計的觀念和數位邏輯電路相似。從前面的章節我們能知道，量子邏輯閘為么正矩陣，也就是滿足么正矩陣及其逆矩陣相乘為單位矩陣。典型的等效量子邏輯閘如下有：

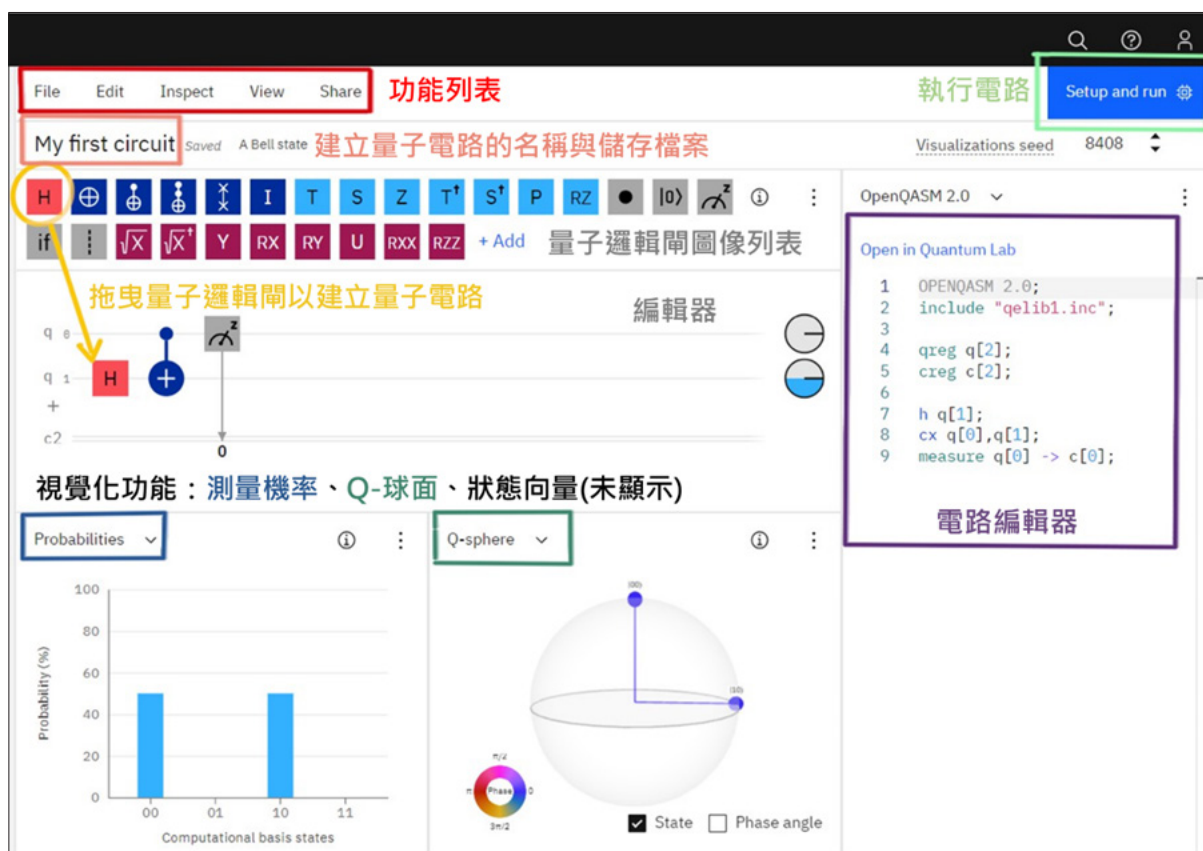
$HXH = Z$ 、 $HZH = X$ 、 $ZXZ = -Y$ 、 $ZYZ = -X$ 、 $ZZZ = Z$ 、 $XYX = Y$ 、 $SYS = -X$ 、 $SZS = Z$ 等。

量子邏輯閘必須符合可逆計算的特性，而原則上只需額外提供一個輔助位元就可以實現。例如：Toffoli 閘（CNOT 閘）可實現 AND 和 OR 的數位邏輯運算；控制反閘可以來實現 XOR 的數位邏輯運算，可保留輸入的量子位元。

3-3 IBM Q Experience 實作

IBM Q Experience 提供的電路作曲家，可以直接用滑鼠拖曳量子邏輯閘，進行量子電路的設計，再使用模擬器執行，以利使用者即時觀察電路模擬的結果。電路作曲家為基於開源量子組合語言（OpenQASM）所建構的圖形使用者介面，此語言同時也被應用於量子資訊軟體工具（Qiskit）。

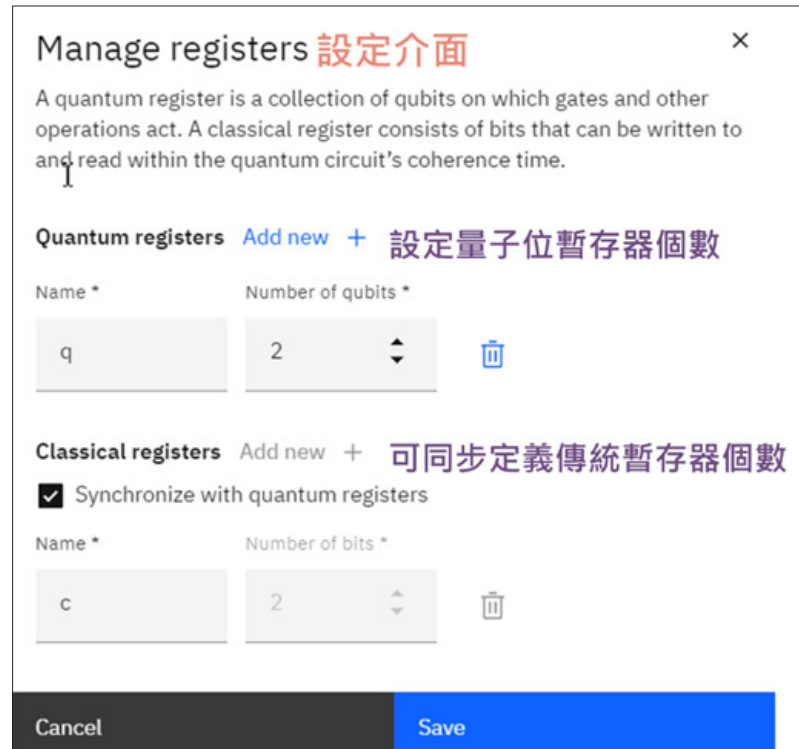
基本介面操作



▲圖 3-1 基本介面操作

一、單量子位元的量子邏輯閘實作練習

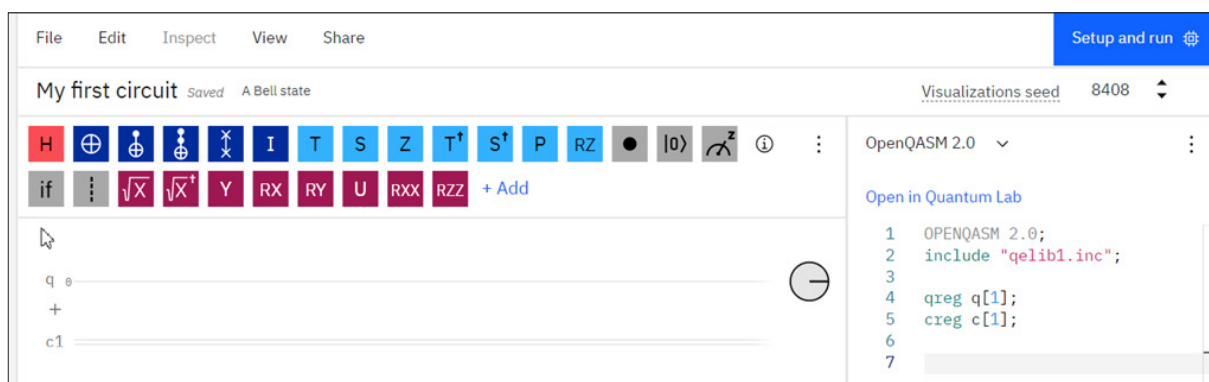
① 功能列表 → Edit → Manage registers → 出現設定介面。



▲圖 3-2

也可以在右側電路編輯器 → 修改程式碼，完成暫存器數量的變更。

② 將 I 閘拖曳至 q0 位置，進行量子測量



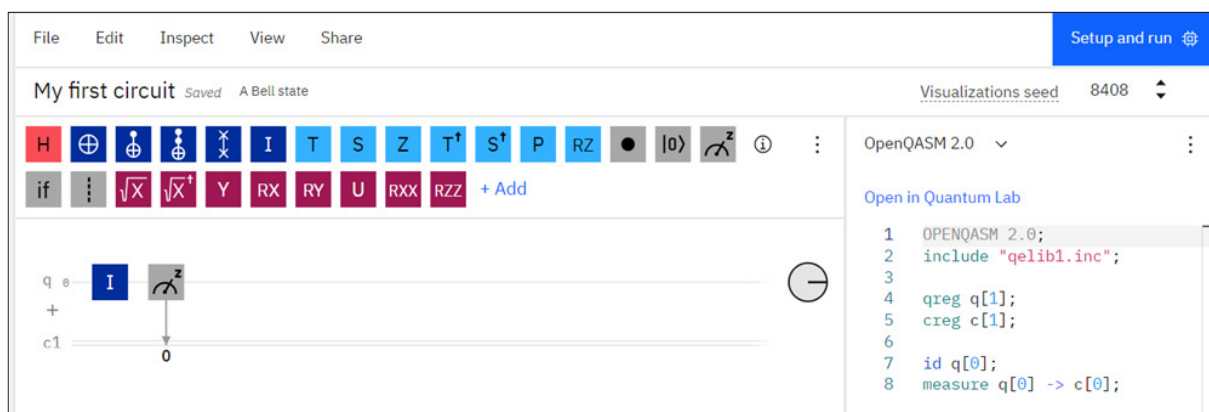
▲圖 3-3

3 先定義一個量子位元

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

將此量子位元加入 I 閘，輸出的量子狀態維持不變

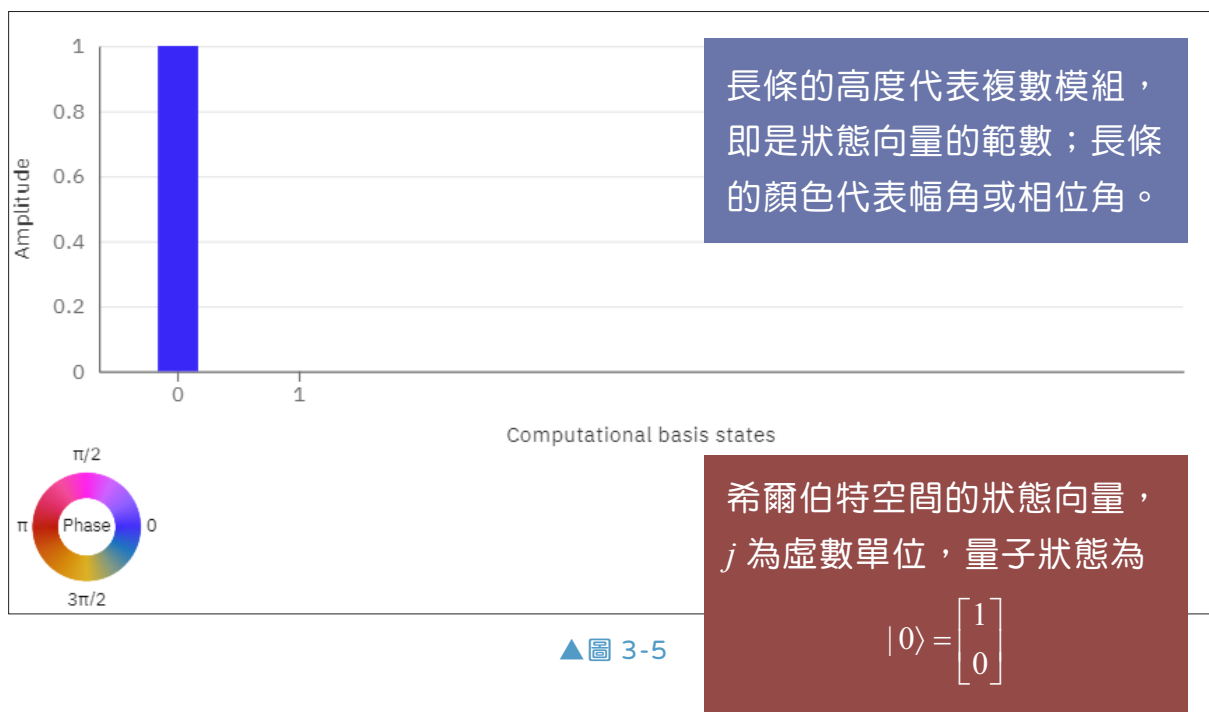
$$I|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$



▲圖 3-4

4 查看狀態向量

功能列表 View → 點選 Statevector



▲圖 3-5

5 測量機率



▲圖 3-6

輸入的量子狀態為：

$|0\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中 $\alpha = 1$ ， $\beta = 0$ ，所以經由量子測量，狀態 0 的機率為 100%。

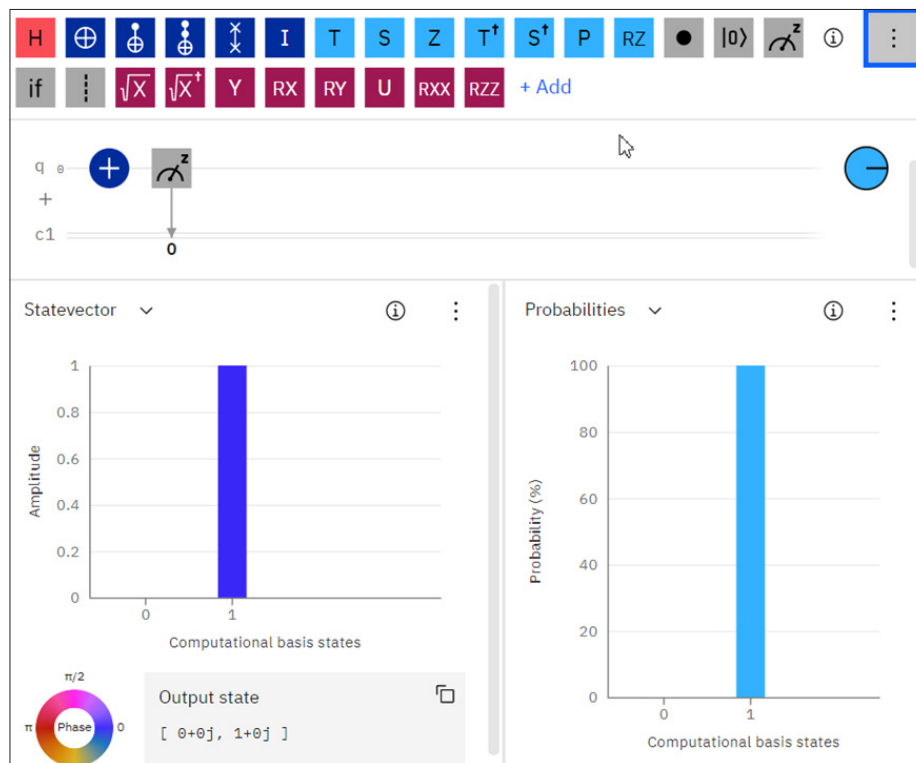
6 以 X 閘建立量子電路

定義一量子位元：

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

若輸入為 $|0\rangle$ ，輸出結果為

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$



▲圖 3-7

左下方為狀態向量，輸出的量子狀態為 $|1\rangle$ ，量子狀態相當於 $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

右下方為測量機率，輸出的量子狀態為：

$|1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中 $\alpha = 1$ ， $\beta = 0$ ，所以經由量子測量，狀態 1 的機率為 100%。

練習一下 1 單位元量子電路

請以 Y 閘建立單位元量子電路。

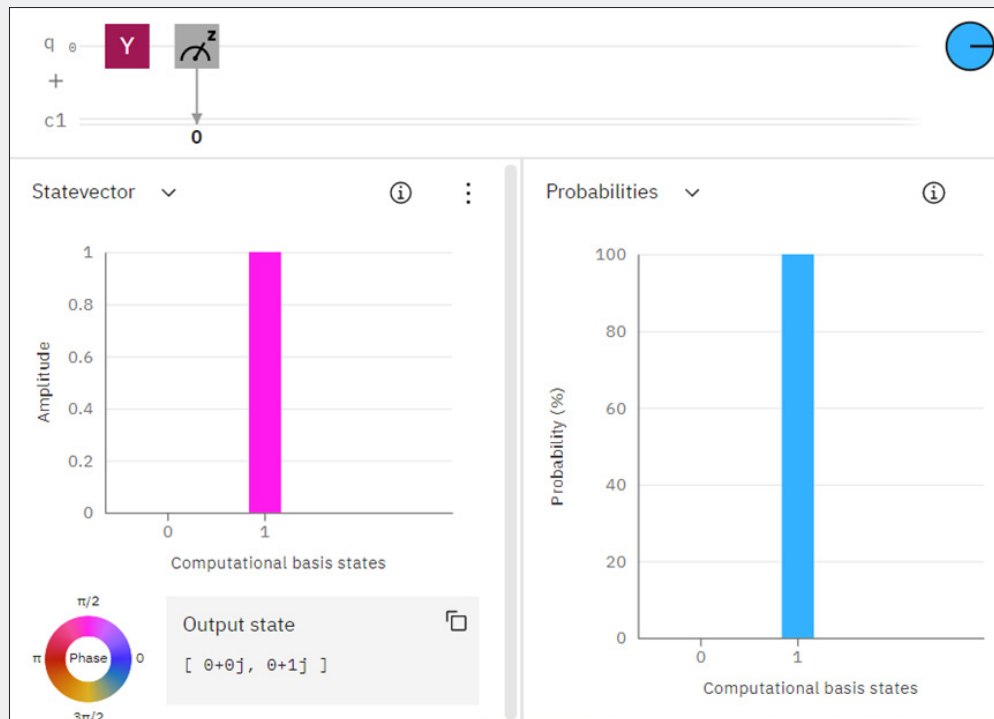
解

定義一量子位元：

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

若輸入為 $|0\rangle$ ，輸出結果為

$$Y|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = i|1\rangle$$



▲圖 3-8

左下方為狀態向量，輸出的量子狀態為 $i|0\rangle$ ，量子狀態相當於

$$i|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix}。$$

右下方為測量機率，輸出的量子狀態為：

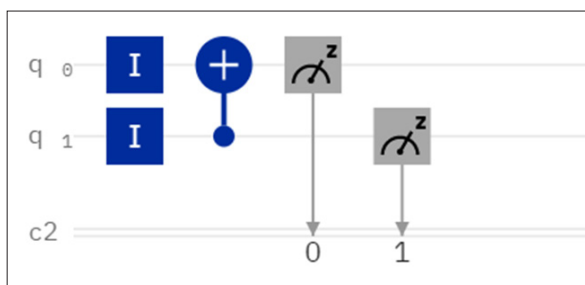
$i|1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中 $\alpha = 0$ ， $\beta = i$ ，所以經由量子測量，狀態 1 的機率為 $|i|^2 = 1 = 100\%$ 。

二、雙量子位元的量子邏輯閘實作練習

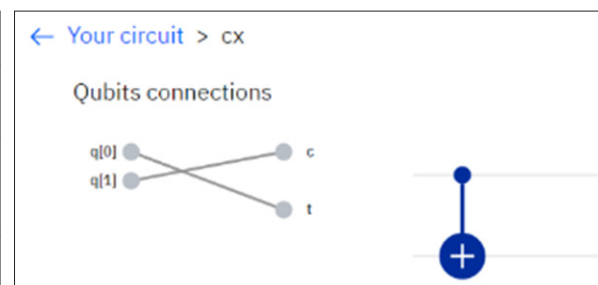
① 使用控制反閘（CNOT 閘）進行量子測量

改用 q1 為控制位元，q0 為目標位元，

CNOT 閘可在拖曳後進行編輯。



▲圖 3-9



▲圖 3-10

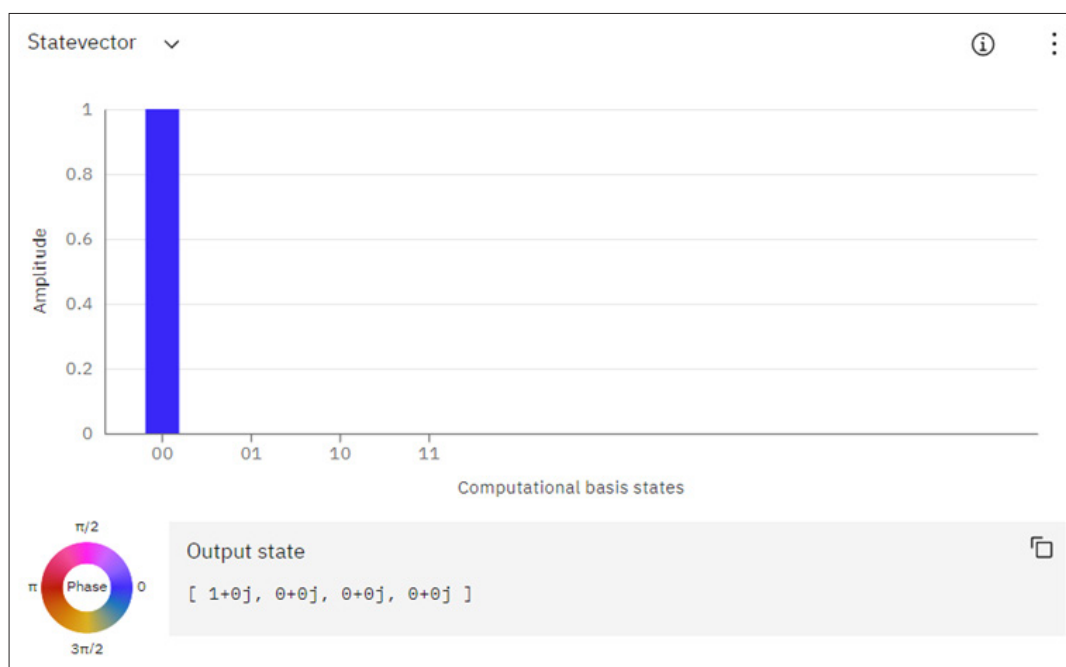
我們定義量子位元：

$$|\psi\rangle = |00\rangle$$

加入 CNOT 閘之後，輸出的量子狀態為：

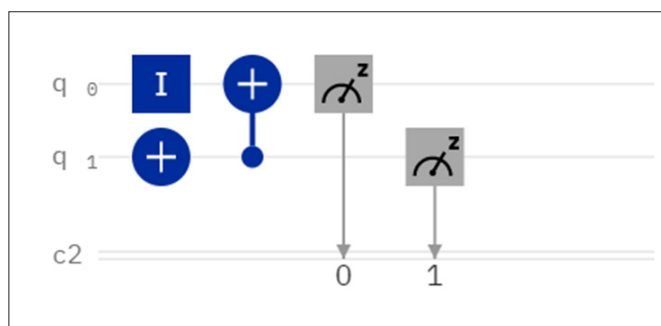
$$\text{CNOT} |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = |00\rangle$$

② 視覺化的量子狀態（狀態向量）



▲圖 3-11

③ 若修改一下電路，將 q1 加入 X 閘



▲圖 3-12

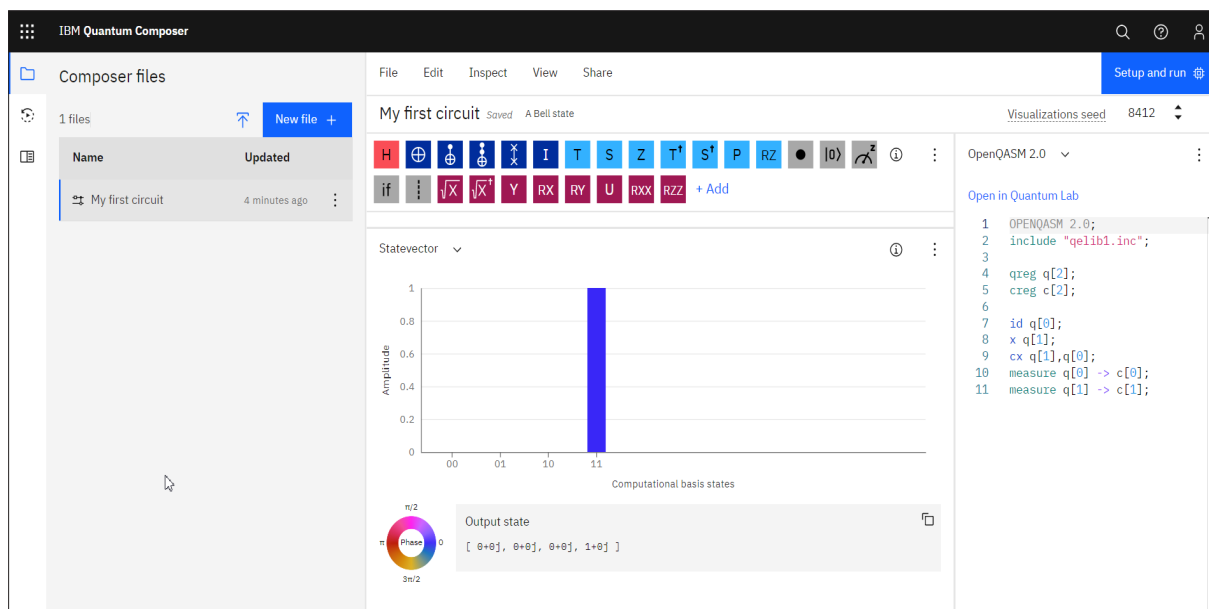
我們定義量子位元：

$$|\psi\rangle = |10\rangle$$

加入 CNOT 閘之後，輸出的量子狀態為：

$$\text{CNOT}|10\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |11\rangle$$

4 狀態向量



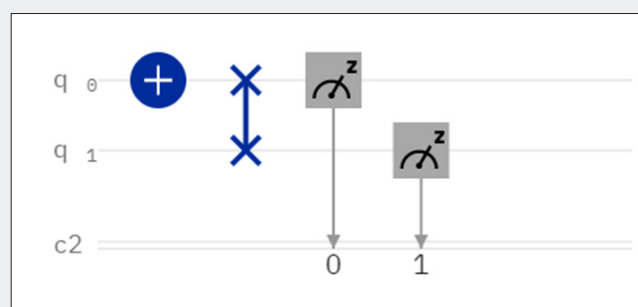
▲圖 3-13

※ 可嘗試輸入其他的量子位元 $|01\rangle$ 、 $|11\rangle$ ，或改用其他雙量子位元邏輯閘，例如交換閘。

練習一下 2

請以交換閘（swap gate）建立輸入為 $|01\rangle$ 的量子電路。

解



▲圖 3-14

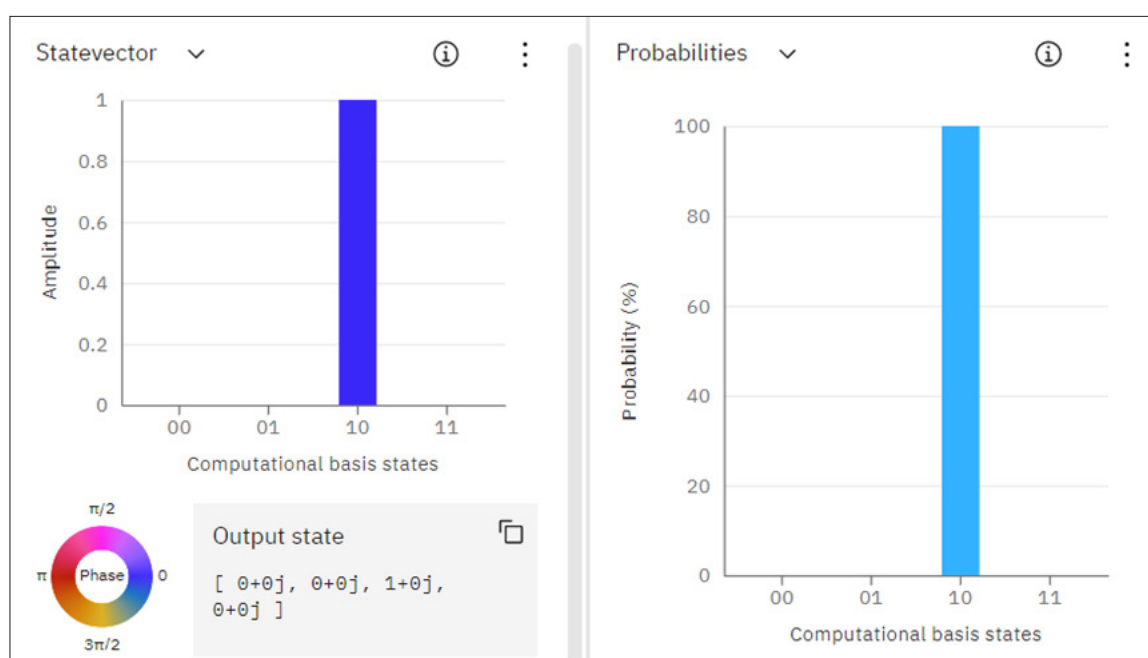
我們定義量子位元：

$$|\psi\rangle = |01\rangle$$

加入 Swap 閘之後，輸出的量子狀態為：

$$\text{SWAP} |01\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |10\rangle$$

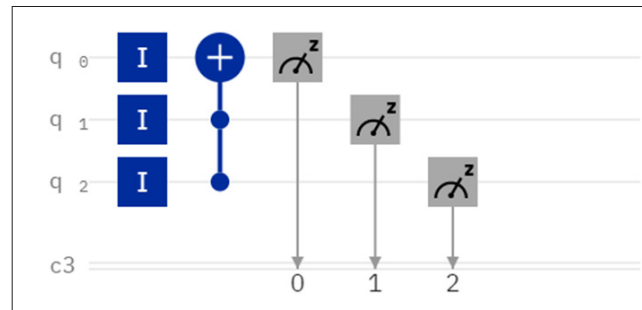
5. 狀態向量



▲圖 3-15

三、三量子位元的量子邏輯閘實作練習

① 使用 Toffoli 閘（CCNOT 閘）



▲圖 3-16

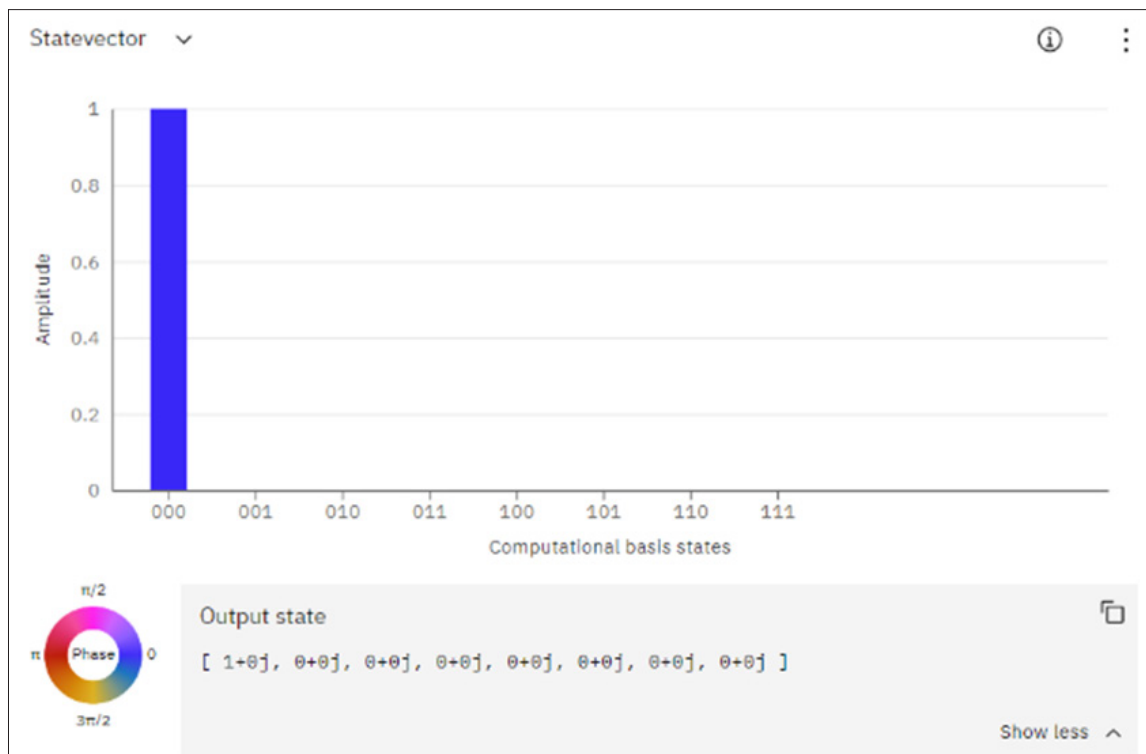
我們定義量子位元：

$$|\psi\rangle = |000\rangle$$

並加入 CCNOT 閘，輸出的量子狀態為：

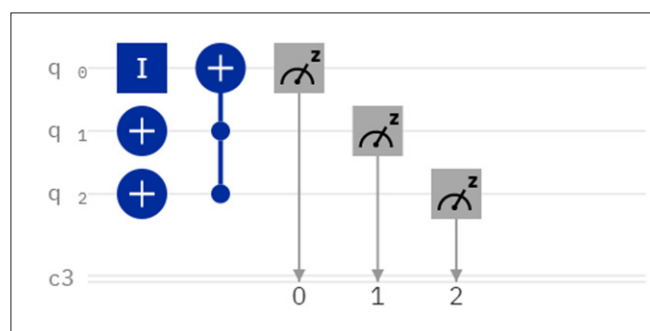
$$\text{CCNOT}|000\rangle = |000\rangle$$

② 視覺化的量子狀態（狀態向量）



▲圖 3-17

3 修改電路，在輸入端 q1 及 q2 加入 X 閘



▲圖 3-18

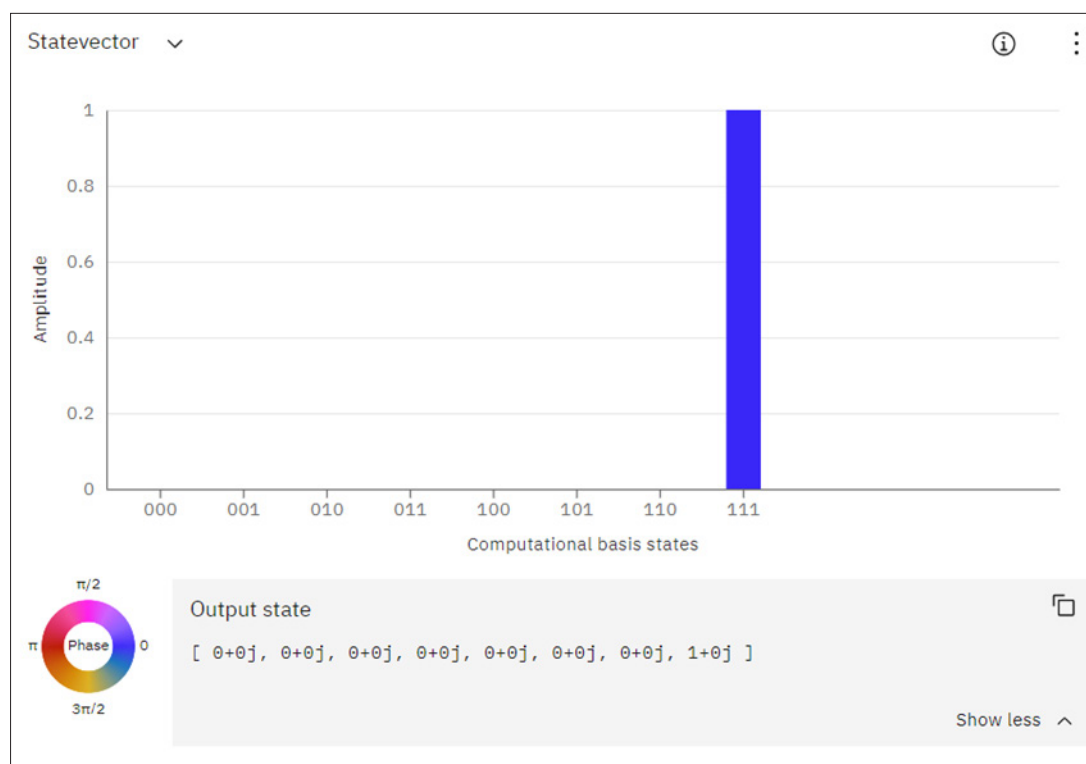
我們定義量子位元：

$$|\psi\rangle = |110\rangle$$

並加入 CCNOT 閘，輸出的量子狀態為：

$$\text{CCNOT}|110\rangle = |111\rangle$$

4 視覺化的量子狀態（狀態向量）

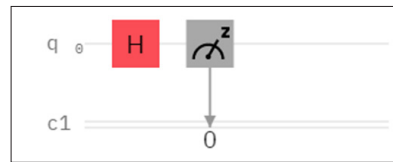


▲圖 3-19

※ 可嘗試輸入其他的量子位元 $|111\rangle$ 、 $|010\rangle$ ，或改用其他三量子位元邏輯閘。

四、量子疊加態實作練習

1 通常使用 H 閘實現，首先建立電路



▲圖 3-20

我們定義量子位元：

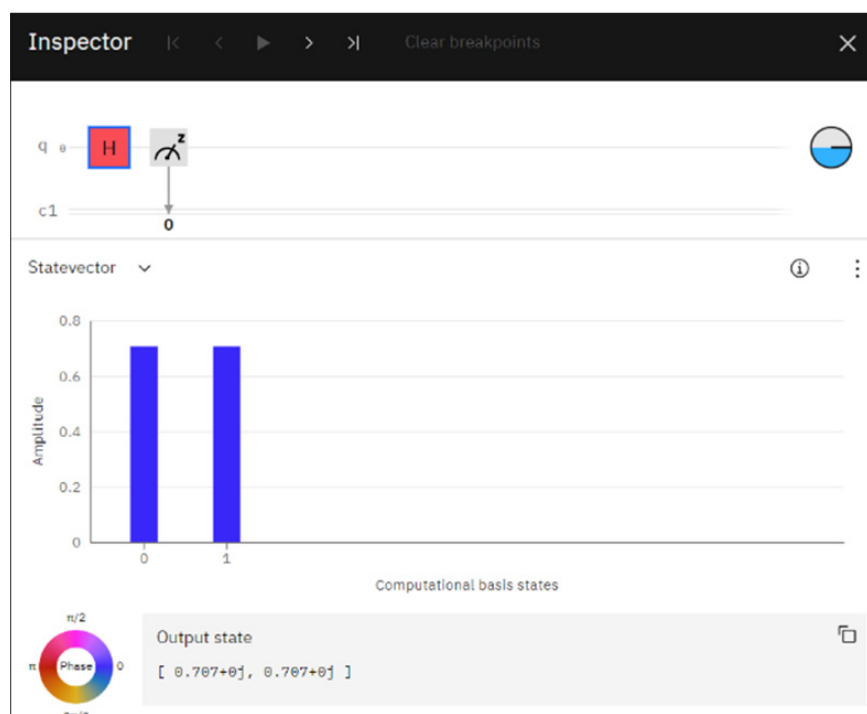
$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

並加入 H 閘，輸出的量子狀態為

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

2 視覺化的量子狀態（狀態向量）

※ 開啟功能列 Inspector（檢查員），可逐步查看電路邏輯閘之計算模擬。

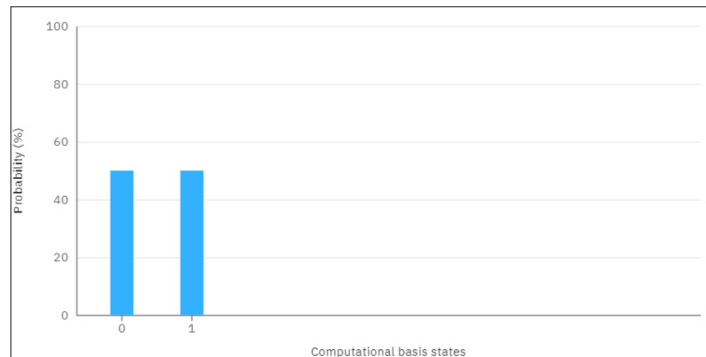


▲圖 3-21

量子狀態相當於：

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

3 視覺化的測量機率



▲圖 3-22

輸出的量子狀態：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，經量子測量之後，狀態 0 和 1 的機率各為 50%。

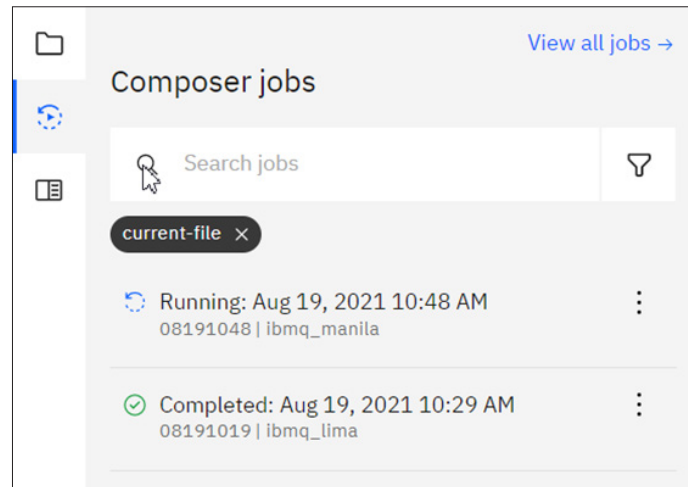
4 嘗試使用雲端 IBM Q 量子電腦

截至目前為止，僅使用模擬器進行電路模擬。

選取右上方 **Setup & Run** 進入執行電路介面→選擇系統 / 量子電腦→調整後端（backend）和發射次數（number of shots）→選取右下藍色 **Run** 進入執行排程。

▲圖 3-23

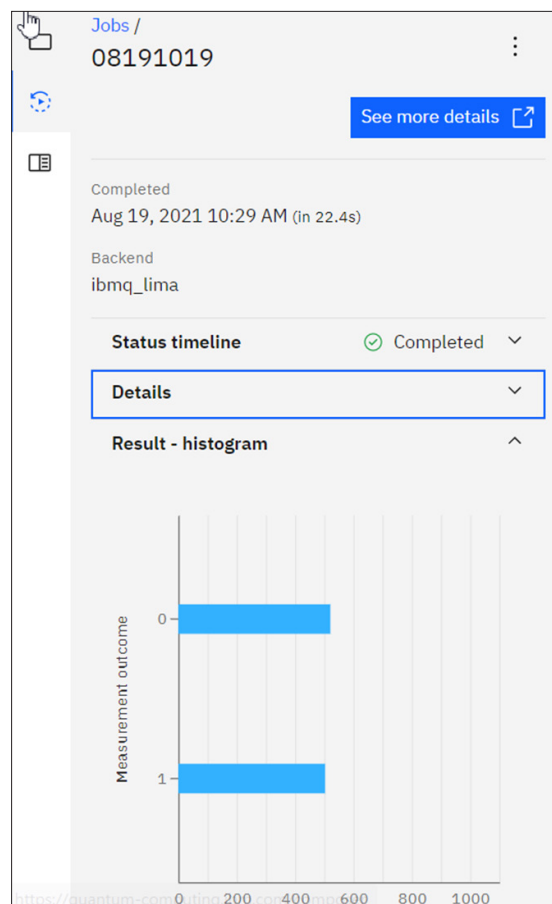
5 可在左側第二個列表“Composer jobs”中查看運算進度及結果



▲圖 3-24

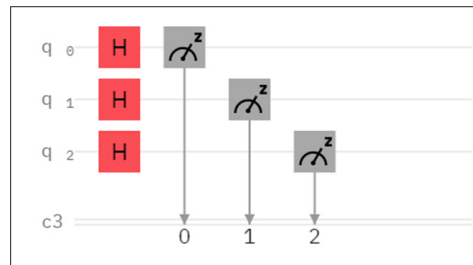
6 點選已完成的項目，可以查看計算結果資訊

由長條圖中發現，使用雲端 IBM Q 電腦執行的結果，通常和模擬器的結果略有差異。（圖中狀態 0 的次數為 521 次，1 的次數為 503 次，和理論中的機率各 50%（512 次）略有差距）建議可以多執行幾次，比較一下結果。



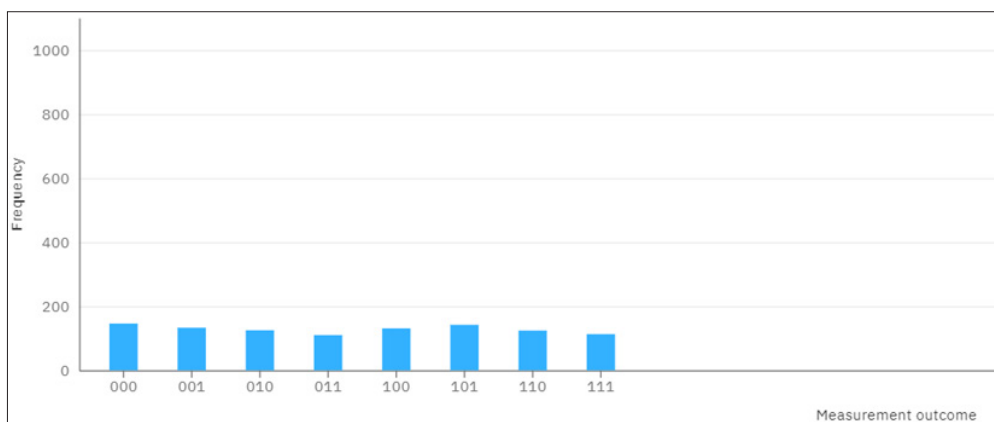
▲圖 3-25

⑦ 使用 H 閘建立 3 個量子位元的量子電路，重複上述實驗過程



▲圖 3-26

⑧ 使用雲端 IBM Q 量子電腦的執行結果

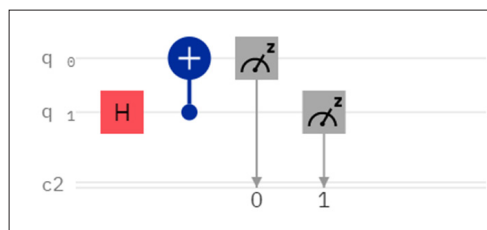


▲圖 3-27

由圖 3-27 可以發現，分布的並不是很均勻（理論值： $1024 \times 12.5\% = 128$ 次 / 每長條）

五、量子糾纏態實作練習

① 建立雙量子位元的量子電路，並使用 H 閘與 CNOT 閘實現量子糾纏態。



▲圖 3-28

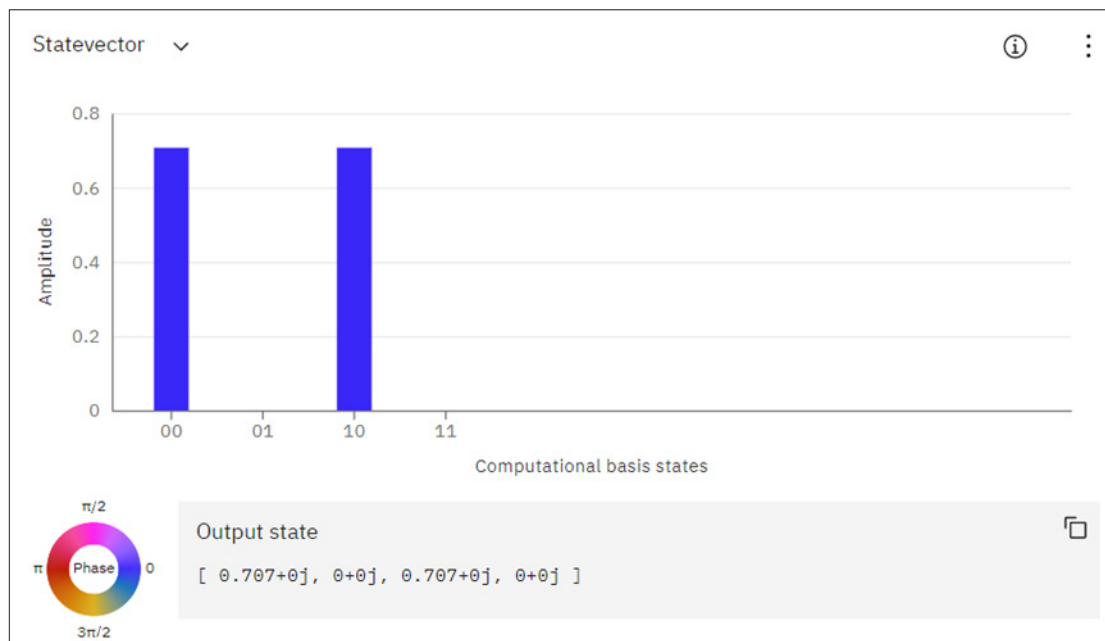
我們定義量子位元

$$|\psi\rangle = |100\rangle$$

並加入 H 閘及 CNOT 閘，輸出的量子狀態為

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

2 視覺化的狀態向量

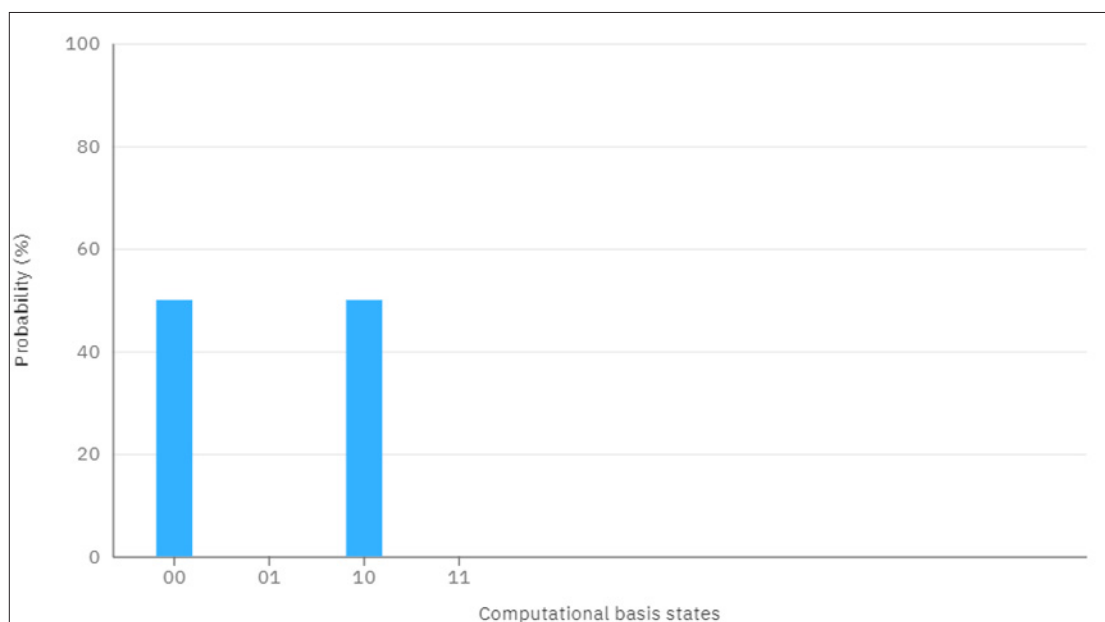


▲圖 3-29

量子狀態相當為

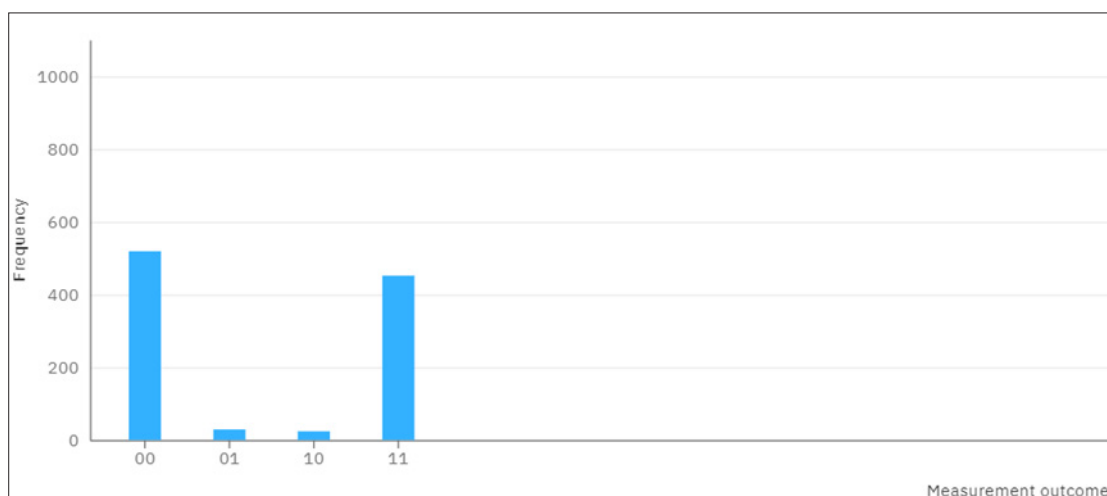
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

3 視覺化的測量機率：狀態 00 與 11 的機率各為 50%



▲圖 3-30

4 使用雲端 IBM Q 量子電腦的執行結果

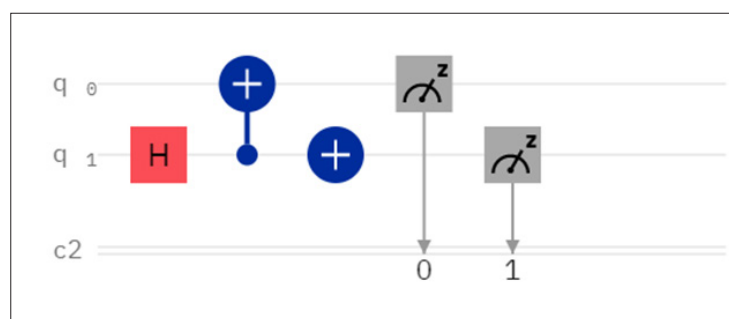


▲圖 3-31

5 另一種可能的糾纏態，根據以上量子電路再加上一個 X 閘，產生之量子糾纏態為

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

電路圖如下，觀察測量而得的結果，可使用模擬器或是雲端 IBM Q 量子電腦進行運算。



▲圖 3-32

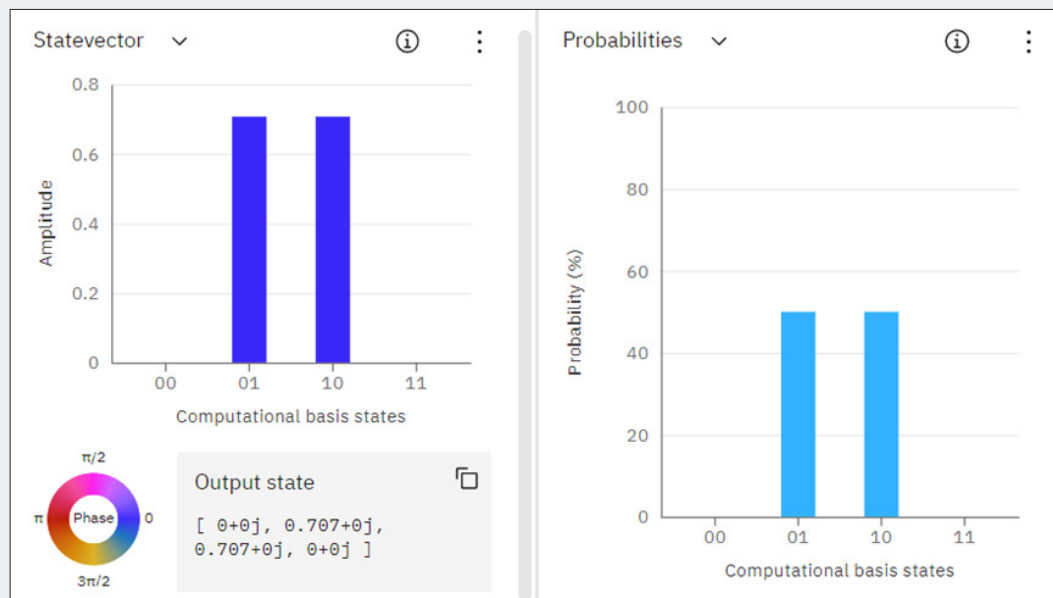
練習一下 3

請實現上圖量子電路，並以雲端 IBM Q 量子電腦觀察測量結果。

解

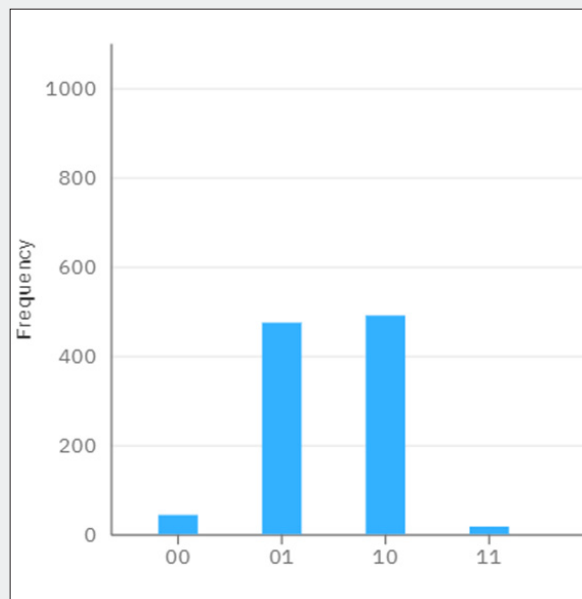
1. 視覺化的狀態向量及測量機率：

狀態 01 與 10 率各為 50%。



▲圖 3-33

2. 使用雲端 IBM Q 量子電腦的執行結果：

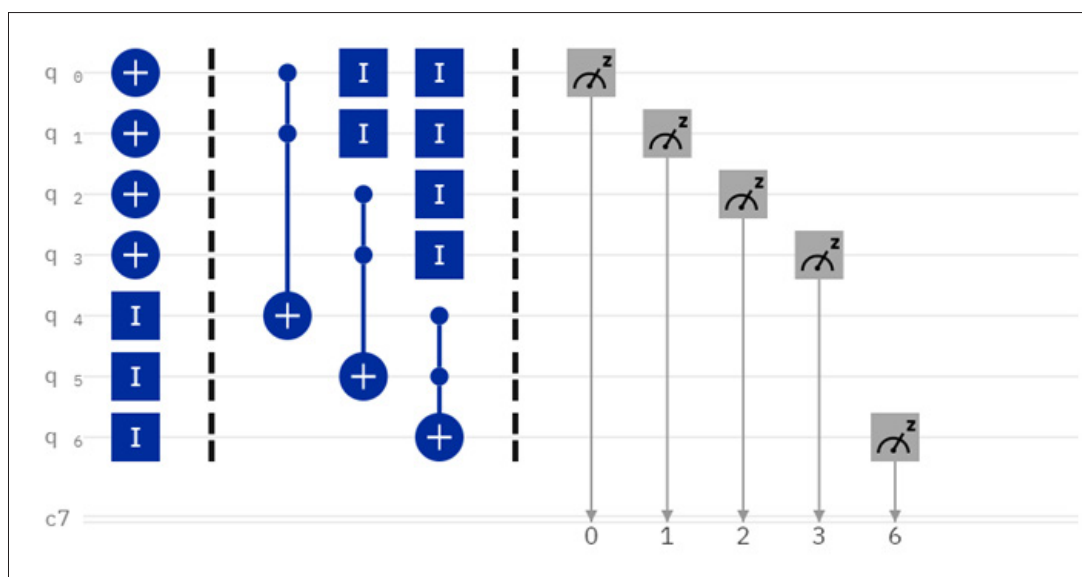


▲圖 3-34

六、高階量子邏輯閘：實現 CCCCNOT 閘

IBM 量子電腦所提供的量子邏輯閘，是以單、雙、三個量子位元為主。然而，許多量子計算與量子演算法中，經常牽涉更多的量子位元，用來解決複雜的計算問題，此時就須使用基本的量子邏輯閘，進而組合成高階量子邏輯閘。

舉例，CCNOT，其中包含兩個控制位元與一個目標位元。然而，量子計算或量子演算法經常會牽涉多個（超過兩個以上）控制位元。假設我們須透過四個控制位元，並對目標位元進行 NOT，可稱為 CCCCNOT。我們可以嘗試實現電路，並觀察結果。



▲圖 3-35



一、概念性測驗

- () 1. Hadamard 閘的作用為何？
 (A) 旋轉 (B) 相位轉換 (C) 位元交換 (D) 轉換為疊加態
- () 2. Toffoli 閘不能實現何種操作？
 (A) AND (B) OR (C) XOR (D) 以上皆非
- () 3. 在 IBM Q Experience 平臺中，何者為交換閘 (swap gate) 的圖示？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 4. 下列對於量子電腦運算的敘述，何者錯誤？
 (A) 可在計算過程中設定暫停點，並觀測中間結果
 (B) 由於具有疊加態，運算速度較通用電腦快
 (C) 若在糾纏態測量位元，一方量子狀態為 0 時，另一方必為 1
 (D) 量子邏輯閘為可逆運算。

二、思考性測驗

1. 為何在雲端 IBM Q 量子電腦的實際運算結果，會和模擬器有誤差？

本章參考資料

1. Vladimir Silva (2020)。量子計算實戰 (陳建宏譯)。碁峯資訊。
2. 張元翔 (2020)。量子電腦與量子計算：IBM Q Experience 實作。碁峰資訊。
3. Takeru Utsugi, Yuuki Tokunaga (2020)。圖解量子電腦入門：8 堂基礎課程 + 必懂關鍵詞解說，從計算原理到實務應用、通訊到演算，破解讓人類大躍進的科技新浪潮 (莊永裕譯)。臉譜書局。

附錄一 數學篇符號對照表

以下列出數學篇所提重要數學符號對照表、定義與性質，方便同學複習及查找。

數學符號		量子電腦符號	
共軛複數	$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R},$ $i = \sqrt{-1},$ $\Rightarrow \bar{z} = a - bi$ 為複數 z 的共軛複數 (讀作 z bar)	$z = a + bi$ $\Rightarrow z^* = a - bi$ (讀作 z star)	$(1+i)^* = 1-i$
向量符號 (實數)	$\vec{\psi} = (1, 2)$	Ket (行向量符號)	$ \psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
向量符號 (複數)	$\vec{\psi} = (1+i, 2-i)$	Ket (行向量符號)	$ \psi\rangle = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-i \end{bmatrix}$
向量符號	$\vec{\psi} = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-i \end{bmatrix}$	Bra(列向量符號), 它是 $ \psi\rangle$ 伴隨向量 $ \psi = ((\psi\rangle)^T)^* = \psi ^\dagger$	$ \psi\rangle = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-i \end{bmatrix}$ $\Rightarrow \langle\psi = [1-i \quad 2+i]$
內積	$\vec{\phi} \cdot \vec{\psi}$	$\langle\phi \psi\rangle$	$\langle\phi \psi\rangle = \langle\psi \phi\rangle^*$
轉置矩陣	A^T	A^T	$A = \begin{bmatrix} 1+i & i \\ -2-i & 4 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1+i & -2-i \\ i & 4 \end{bmatrix}$
共軛矩陣	A^*	A^*	$A = \begin{bmatrix} 1+i & i \\ -2-i & 4 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^* = \begin{bmatrix} 1-i & -i \\ -2+i & 4 \end{bmatrix}$

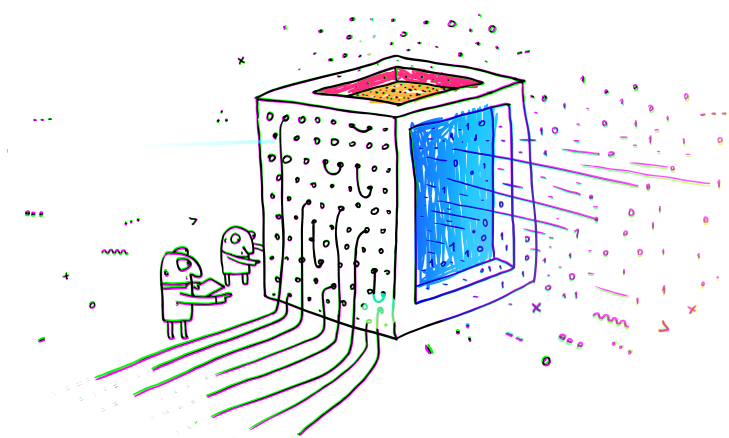
數學符號		量子電腦符號	
共軛轉置 矩陣	$A^\dagger$ (讀作 A dagger)	$A^\dagger = (A^*)^T$	$A = \begin{bmatrix} 1+i & i \\ -2-i & 4 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^\dagger = \begin{bmatrix} 1-i & -2+i \\ -i & 4 \end{bmatrix}$
張量積	$\vec{\phi} \otimes \vec{\psi}$	$ \phi\rangle \otimes \psi\rangle$ $= \phi\rangle \psi\rangle = \phi\psi\rangle$	$ \psi_1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{bmatrix}, \psi_2\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix},$ $\text{則 } \psi_1\psi_2\rangle = \psi_1\rangle \otimes \psi_2\rangle$ $= \begin{bmatrix} \alpha_1 \cdot \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} \\ \beta_1 \cdot \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \alpha_2 \\ \alpha_1 \beta_2 \\ \beta_1 \alpha_2 \\ \beta_1 \beta_2 \end{bmatrix}$ $ \phi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$ $ \phi\rangle \otimes \psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}i \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}i \end{bmatrix}$
線性變換 與內積	$\langle \phi, A\psi \rangle$ $= \langle A^\dagger \phi, \psi \rangle$ $= \langle \psi, A^\dagger \phi \rangle^*$	$ \phi\rangle$ 與 $A \psi\rangle$ 的內 積等於 $A^\dagger \phi\rangle$ 與 $ \psi\rangle$ 的內積	$\langle \phi A \psi \rangle = \langle \psi A^\dagger \phi \rangle^*$

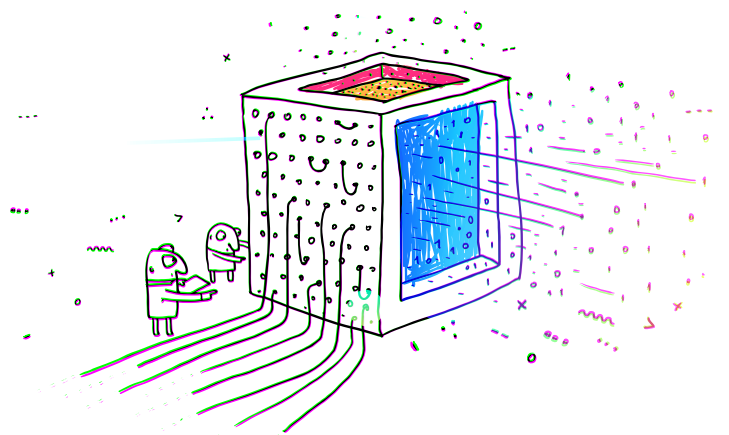
附錄二 幾個常用的量子通用閘 —單閘（單量子位元）

名稱	電路	Qiskit	矩陣	
ID 單位閘 (Identity Gate)		den	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	
H 阿達馬閘 (Hadamard Gate)		h	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	
X 泡利 -X 閘 (Pauli-X Gate)		x	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	
Y 泡利 -Y 閘 (Pauli-Y Gate)		y	$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$	
Z 泡利 -Z 閘 (Pauli-Z Gate)		z	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	
旋轉 X		rx	$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$	相位偏移閘 (phase shift gates) $R(\theta)$
旋轉 Y		ry	$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$	
旋轉 Z		rz	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix}$	

附錄二 幾個常用的量子通用閘—單閘（單量子位元）

S 相閘 (phase gate)	S	s	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$	
$S^\dagger$	S[†]	sdg	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$	
T	T	t	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$	
$T^\dagger$	T[†]	tdg	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$	
U_1	U	u1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix}$	





臺北市高中職量子電腦教材—數學篇

The Quantum Of Computing

出版機關：臺北市政府教育局  臺北市政府教育局
DEPARTMENT OF EDUCATION
TAIPEI CITY GOVERNMENT

發行人：湯志民

合作單位：鴻海教育基金會

承辦單位：臺北市立永春高級中學 3A 教學基地中心

指導委員：陳素慧、鄧進權、廖文靜、陳秉熙、汪用和

諮詢委員：張慶瑞、傅昭銘、張元翔、黃琮璋（按姓氏筆畫順序排列）

總編輯：林春煌

執行編輯：曾慶良

編輯群：王瑞陽、沈朋裕、陳珮如（按姓氏筆畫順序排列）

地址：11008 臺北市信義區市府路 1 號

網址：<https://www.doe.gov.taipei/>

電話：02-2720-8889

設計編排：台科大圖書股份有限公司

地址：242 新北市新莊區中正路 649-8 號 8 樓

電話：02-2908-0313

展 / 銷售處

【國家書店】（松江門市）

地址：104 臺北市松江路 209 號 1 樓

電話：02-2518-0207

網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

【五南文化廣場】（臺中代表總店）

地址：400 臺中市中山路 6 號

電話：04-2226-0330

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw/>

ISBN：978-626-7250-72-3

GPN：1011200632

出版日期：112 年 6 月

定價：新台幣 330 元